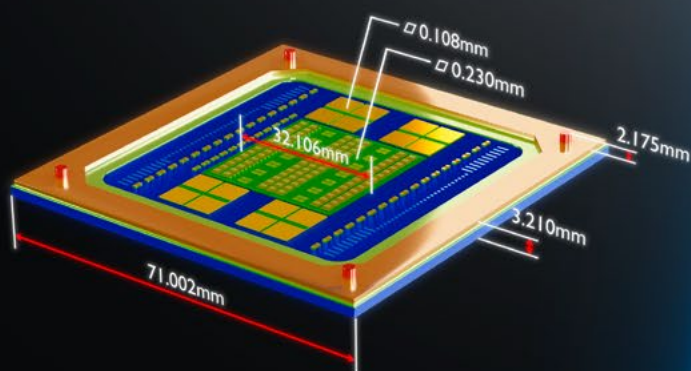


利用高度捕捉的 在线 3D 检测

高速 | 稳定 | 无需开发软件



全新

3D 图像处理开发支持软件
LJ Developer



全新

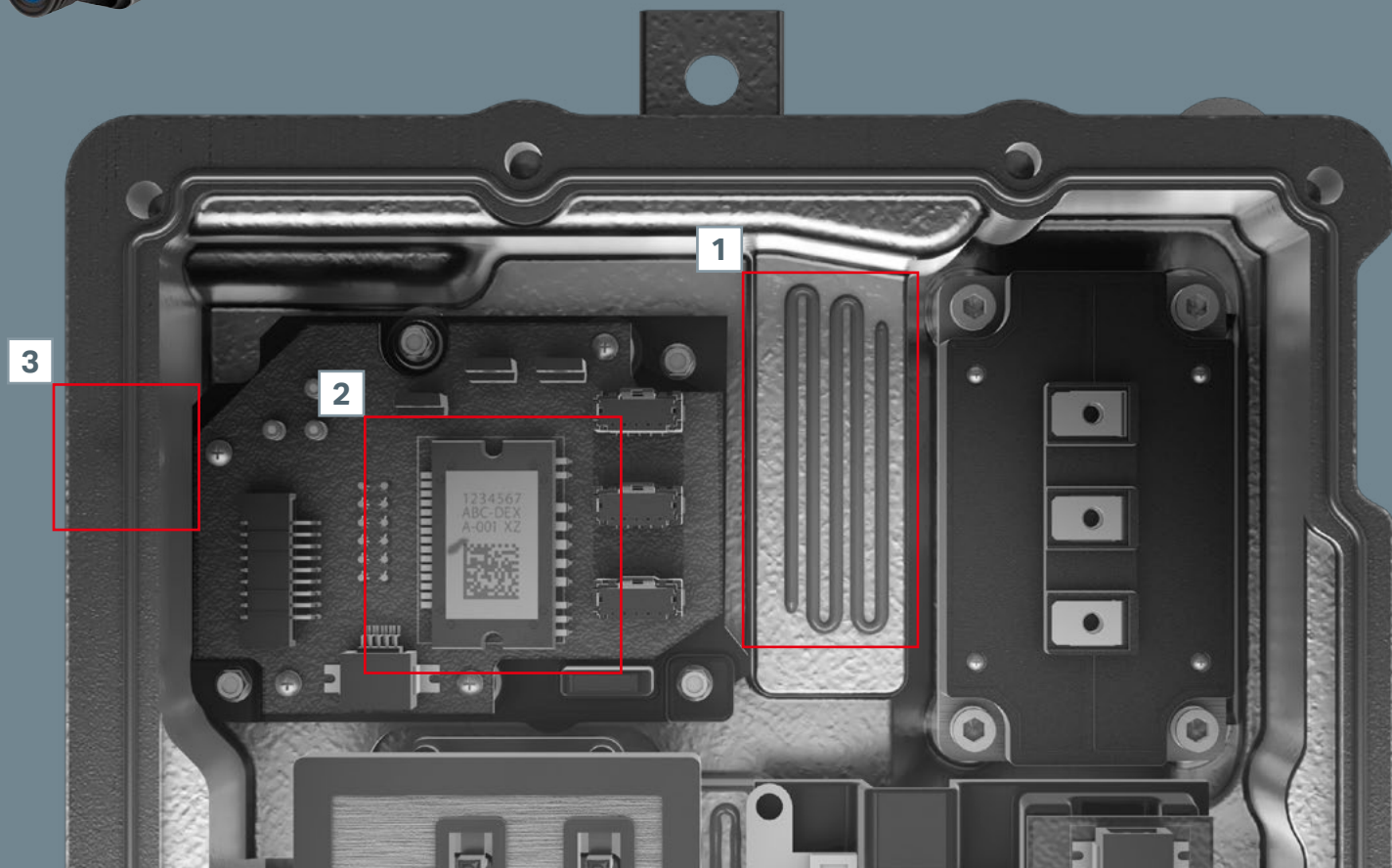
高精度、大视野
3 种机型全新上市



探索在线尺寸和外观检测的 3D 转型潜力

3D 检测的好处

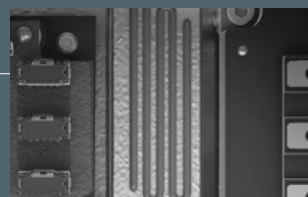
平面



[XY 的平面检测中]

1 高度、深度不明确

在检测密封材料断开、凹陷时，仅依靠平面信息可判断宽度和面积等，但无法判断高度，因此难以检测出正确的凹陷。



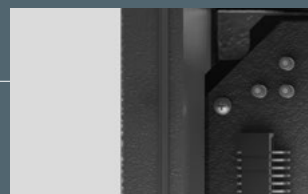
2 易受颜色、图案的影响

部件表面有字符等时，难以区分目标物的颜色、图案和凹陷，可能会导致误检测。



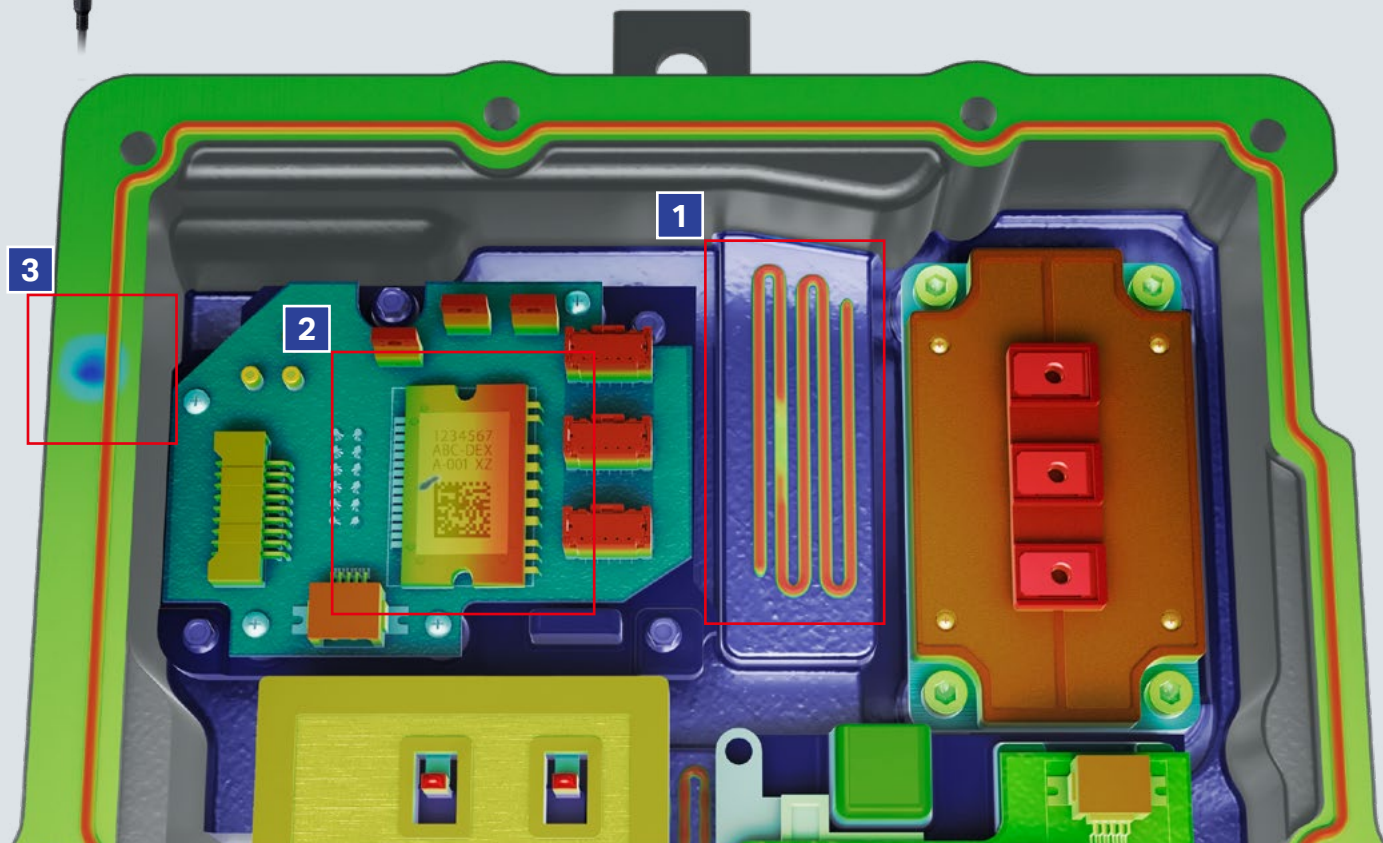
3 浓淡的变化较小时会不稳定

在明暗不清晰的平缓凹凸处，其浓淡的变化较小，检测会不稳定。





3D



[若是 XYZ 的立体检测]

1 宽度、高度、面积、体积均可测量

不仅可判断是凸起还是凹陷，还可通过深度、体积等数值进行检测，可以发现细微差异。



2 不易受颜色及图案的影响

通过高度生成 3D 图像，因此可以清晰地识别高低差，并准确地检测目标物的倾斜度和凹陷而不易受图案的影响。

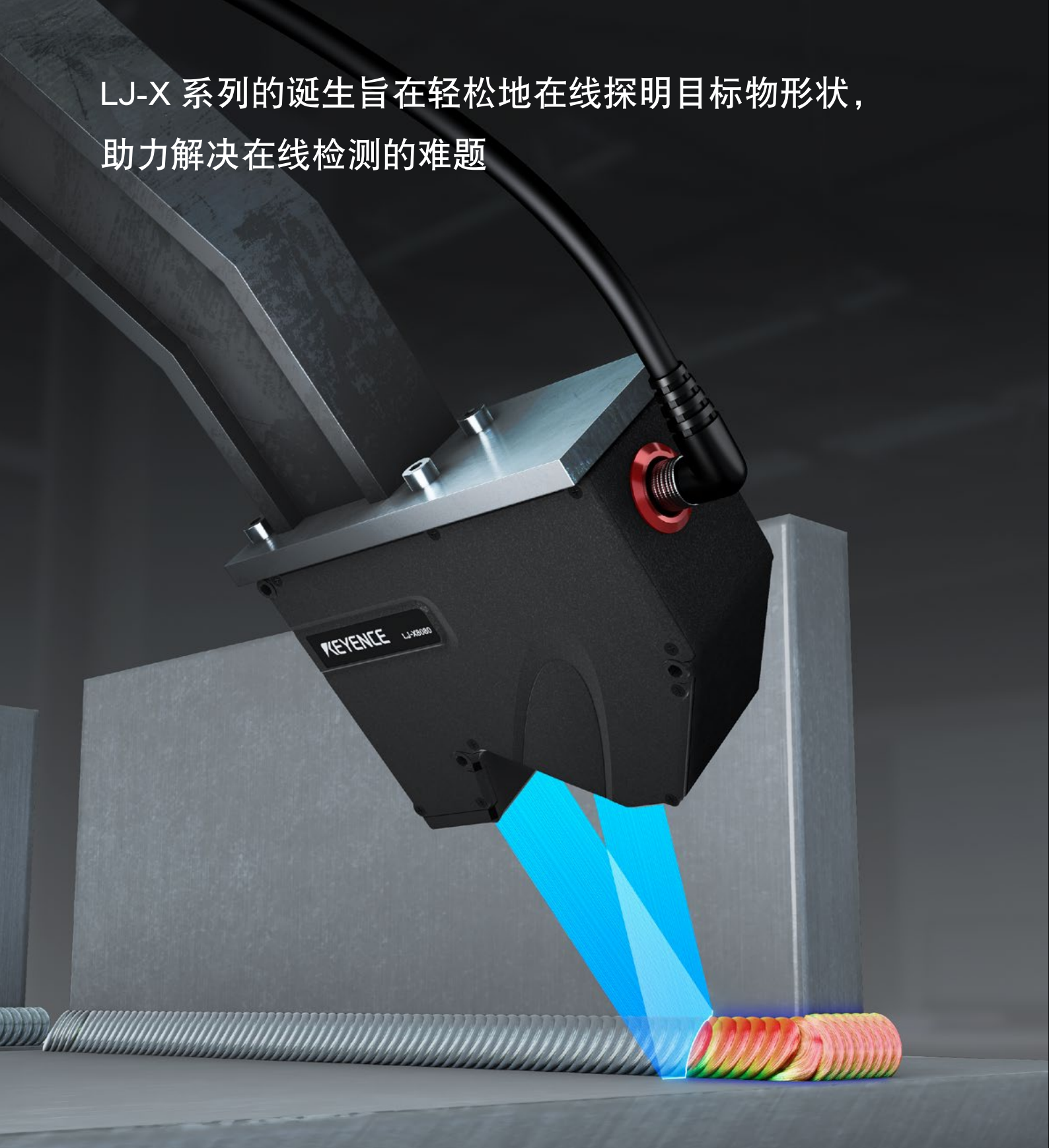


3 也可稳定检测同色的凹陷

也可通过高度信息稳定检测同色内的细微凹凸。



LJ-X 系列的诞生旨在轻松地在线探明目标物形状，
助力解决在线检测的难题



3D 检测可确认的项目

尺寸检测

高度	深度	高度差
宽度	厚度	平面度
角度		

外观检测

体积	毛刺	凹陷
异物	破裂	缺陷
变形	凹凸	

形状检测

有无	正反	翘起
翘曲	缝隙	计数
OCR		

具备实现在线3D检测所要求的各种功能

超高的精细度测量

采用 3200 points/profile 超高精度测量，可以超精确地绘制出目标物的形状。

可支持各种材质

抑制多重反射、漫反射等的影响，呈现稳定的形状。

设定只需 3 步

不需要复杂的检测设定、编程。
只需三步即可完成测量、检测所需的设定。

2D/3D 线激光测量仪
全新 LJ-X8000 系列



性能型号选项丰富， 可应对各种应用和需求

LJ-X8000 系列可应对各种不同检测需求，提供合适的选型。
协助生产现场实现质量提高，人工节省，创新工艺。

LJ-X8400

X 轴 (宽度)
320 mm
Z 轴 (高度)
380+95/-220 mm

LJ-X8300

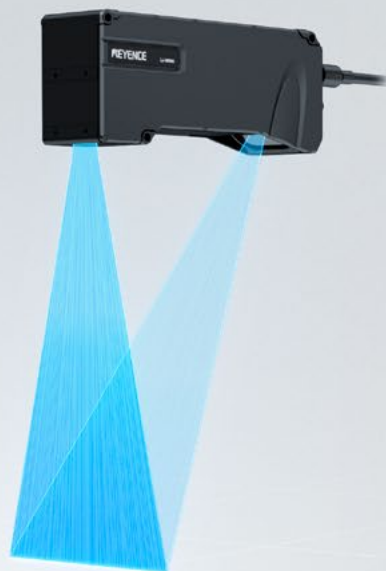
X 轴 (宽度)
160 mm
Z 轴 (高度)
288 ±53 mm

实现更大范围的高精度测量



全新 LJ-X8100

X 轴 (宽度)
77 mm
Z 轴 (高度)
107 ±17 mm



全新 LJ-X8070

X 轴 (宽度)
36.5 mm
Z 轴 (高度)
50 ±8 mm



全新 LJ-X8030

X 轴 (宽度)
16 mm
Z 轴 (高度)
28 ±6.5 mm

LJ-X8900

X 轴 (宽度)
720 mm
Z 轴 (高度)
980 ± 400 mm

LJ-X8200

X 轴 (宽度)
80 mm
Z 轴 (高度)
245 ± 34 mm

LJ-X8080

X 轴 (宽度)
39 mm
Z 轴 (高度)
73 ± 20.5 mm

LJ-X8060

X 轴 (宽度)
16 mm
Z 轴 (高度)
64 ± 7.3 mm

LJ-X8020

X 轴 (宽度)
8 mm
Z 轴 (高度)
20 ± 2.2 mm

标准机型

是追求简单快速地在在线检测场合的理想选择

高级机型

提供用户高自由度编程的环境以及自行开发的选择。
是追求以专有程序实现难度高、应用复杂的检测的理想选择

实现高难度的3D检测

实现与用户自己的软件连接处理



适用 2D/3D
控制器
LJ-X8000



适用 2D
控制器
LJ-X8000E



XG-X 系列
LJ 系列连接专用
控制器
XG-X2900LJ



3D 开发版
控制器
LJ-X8000A

超高精度

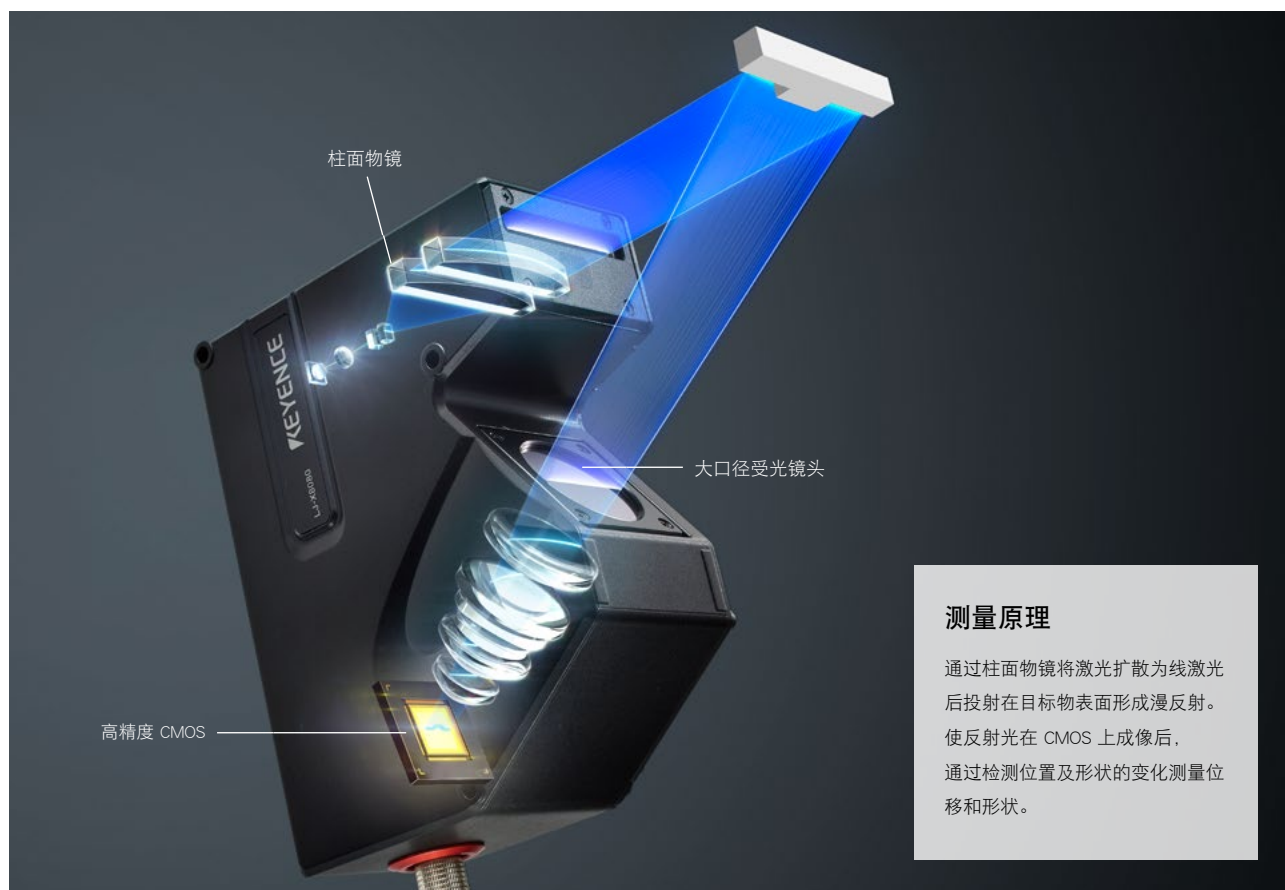
3200 points/profile

能够实现超高精度的理由

如果仅单纯地提升 CMOS 的像素数，单个像素变小，无法得到足够的受光量。

结果会导致高度方向的精度下降、工件检测能力的下降。

LJ-X8000 系列为了解决此问题，采用了下述新技术。



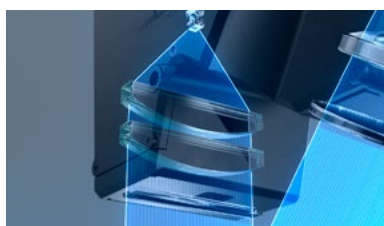
测量原理

通过柱面物镜将激光扩散为线激光后投射在目标物表面形成漫反射。使反射光在 CMOS 上成像后，通过检测位置及形状的变化测量位移和形状。

实现超高精度的技术

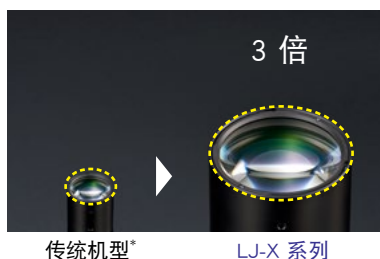
柱面物镜

采用特别设计的柱面物镜，照射平行光。抑制目标物表面的反射光扩散。



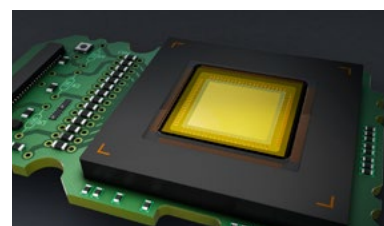
大口径受光镜头

除了特别的光学设计，还搭载以往设备 3 倍* 测量面积的大口径受光镜头，大幅提高受光量。



高精度 CMOS 为以往的 4 倍*

搭载 3200 points/profile 的新开发高精度 CMOS。



二维测量

车体的高度差 / 间隙测量

以微米为单位测量和管理间隙量、高度差量。
将传感器配备在多轴机器人上，
实现在线全数检测。



三维测量

制动盘的碰痕 / OCR 检测

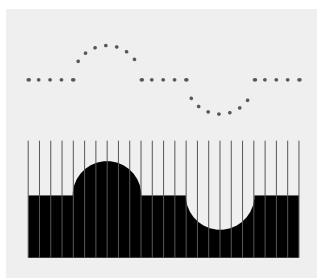
即使是表面状态粗糙的工件，也能稳定地进行碰痕的确认、
OCR 检测。通过 3200 点 / 轮廓，实现微小的碰痕、
字符的全数检测。



细致入微地精确呈现目标物形状

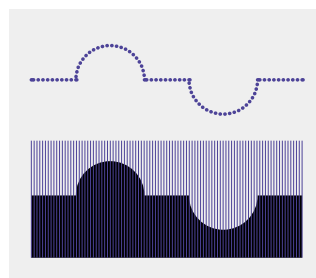
利用 3200 points 的高度数据呈现目标物的截面形状。
复现“真实形状”进行测量及检测。

低精度时*



以前，由于呈现截面形状的测量点较少，因此很难精确地呈现目标物的形状。* 而且，无法发现细小的凹陷及突起等异常。

LJ-X 系列



LJ-X8000 系统采用 3200 points/profile，可以细致入微地精确呈现目标物形状。而且还可实现细微凹陷及突起等外观检测。

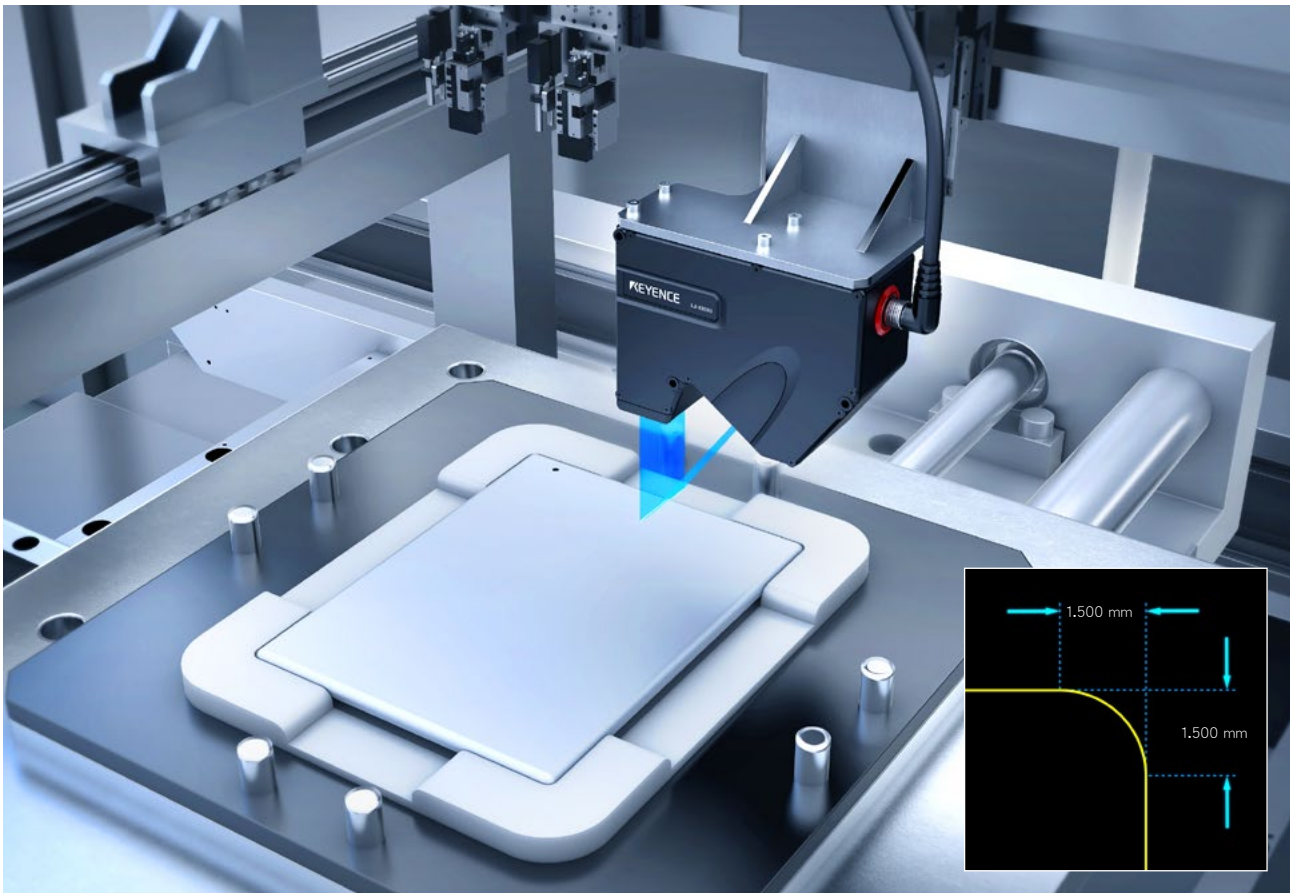
* 与基恩士旧款 LJ-V7000 系列对比。

超高精度

提高 X 轴和 Z 轴两轴方向的精度

金属加工端面的形状测量

即使是倒角、C 面加工部那样的微细形状，也能正确测量。
通过在线全数检测，实现质量提高。



与传统产品比较*

X 轴（宽度）

轮廓数据间隔的高精度化

	■ 本公司传统产品 *	■ LJ-X8000
测量范围	7 mm（参考距离）	7.5 mm（参考距离）
轮廓数据数量	800	3200
轮廓数据间隔	10 μm	2.5 μm

测量精度（X 轴）
比传统产品
提高 4 倍*

Z 轴（高度）

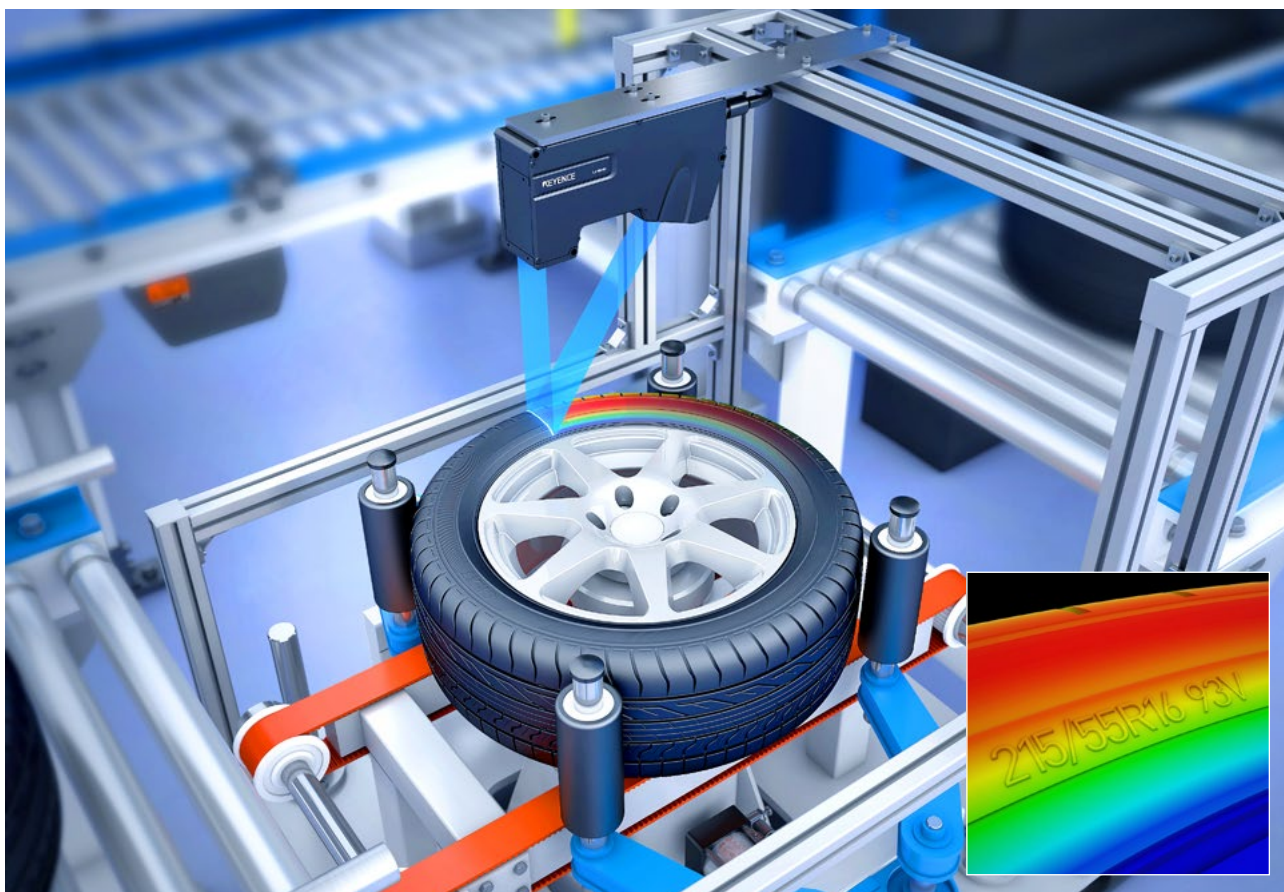
Z 轴方向线性的高精度化

	■ 本公司传统产品 *	■ LJ-X8000
测量范围	±23 mm	±20.5 mm
直线性	±0.1% of F.S.	±0.03% of F.S.

测量精度（Z 轴）
比传统产品
提高 3 倍*

轮胎 形状测量 / DOT 代码检测

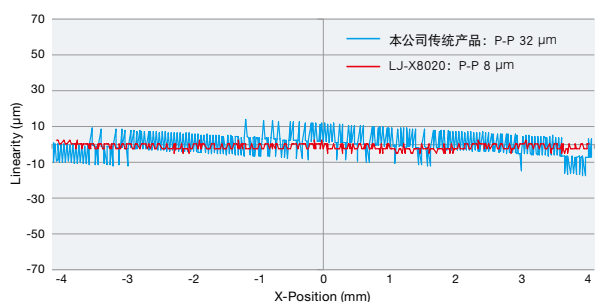
即使是测量区域很大的检测，X 轴和 Z 轴的精度也会提高，
因此可应对各种各样的应用。



直线性比较

X 轴方向

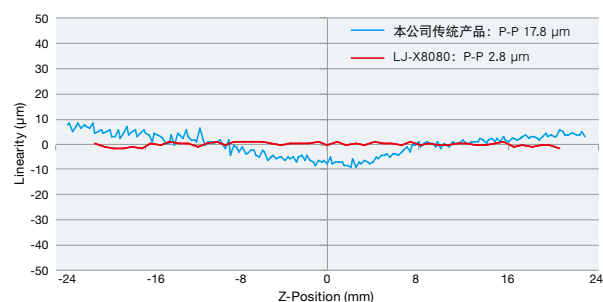
本公司传统产品 X 轴方向直线性比较 *



LJ-X8020 时 (典型案例)

Z 轴方向

本公司传统产品 Z 轴方向直线性比较 *



LJ-X8080 时 (典型案例)

* 与基恩士旧款 LJ-V7000 系列对比。

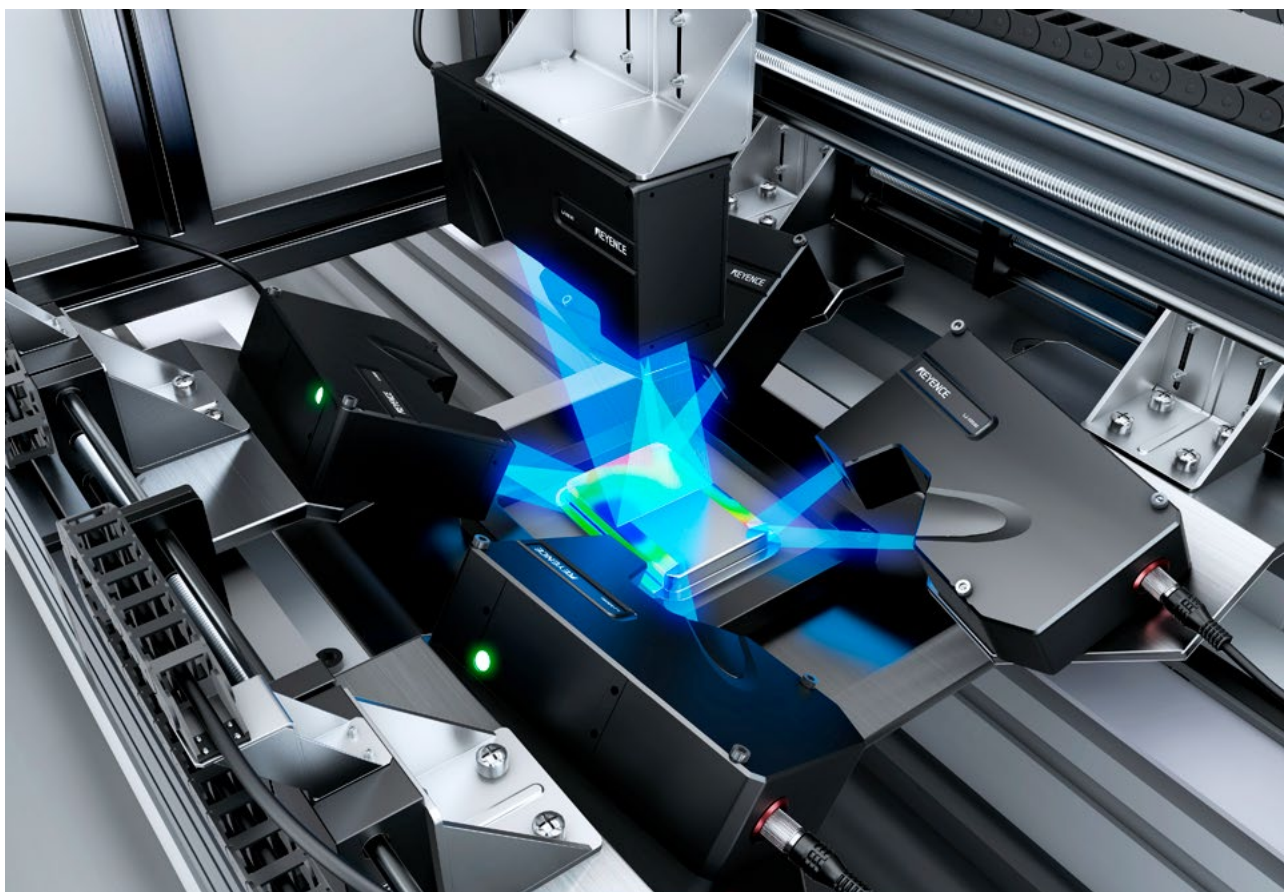
应对各种工件

稳定测量多种材质、形状

电池尺寸测量

同时进行电池各面的尺寸、平面度和焊接状态等检测。

通过使用多台能够高精度测量大宽度的传感器探头，可同时检测产品的各个面。

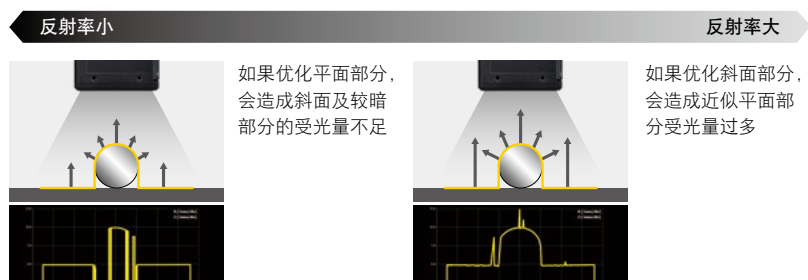


单帧 HDR

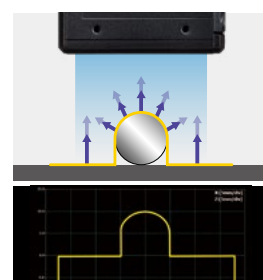
搭载具有单帧 HDR 功能的超高灵敏度 CMOS。

通过一次拍摄可同时测量黑色（反射率小）和光泽面（反射率大）的表面形状，实现了高灵敏度和大动态范围。

无单帧 HDR 功能



LJ-X 系列



通过高灵敏度和大范围动态范围，可正确地呈现出形状

二维测量

同时测量高度和宽度

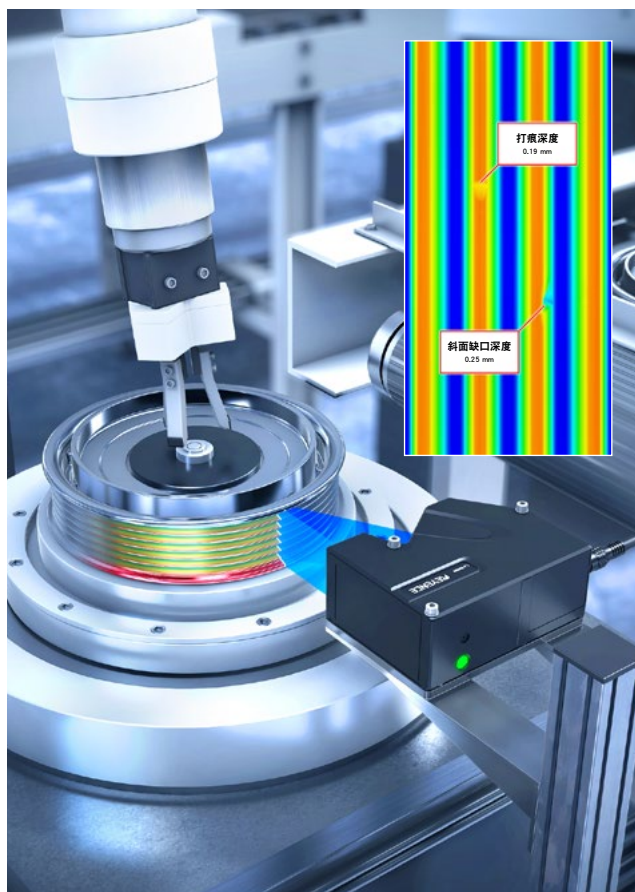
即使对于半透明的密封材料，使用半透明物体专用的检测算法即可进行正确检测。



三维测量

皮带轮的形状测量

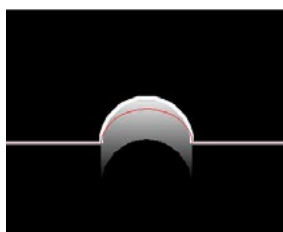
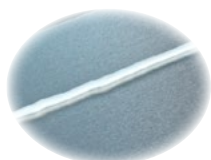
根据稳定的轮廓测量角度、R 等各种尺寸。



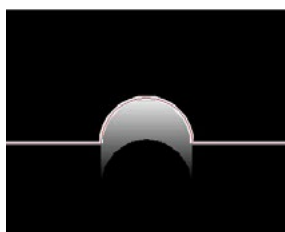
新开发

半透明物体检测功能

针对密封材料等半透明的目标物，利用专门的检测算法，实现精确的形状检测。



半透明物体检测功能 OFF

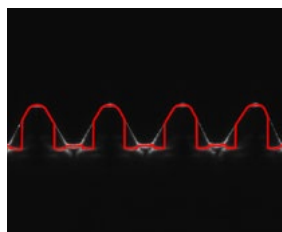
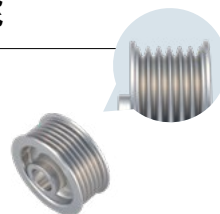


半透明物体检测功能 ON

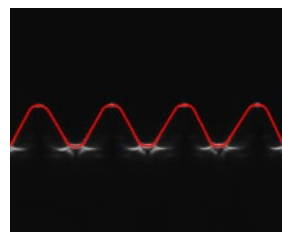
新开发

杂散光抑制功能

抑制光泽目标物多重反射及漫反射引起的杂散光的影响，呈现出真实形状。



杂散光抑制 OFF



杂散光抑制 ON

轻松设定

削减工时 设定只需三步

基于光切断方式的图像处理机型

曝光时间 设定	检测灵敏度 设定	光量设定	位置检测 制作与验证	倾斜检测 制作与验证	位置补偿 制作与验证
------------	-------------	------	---------------	---------------	---------------

LJ-X 系列

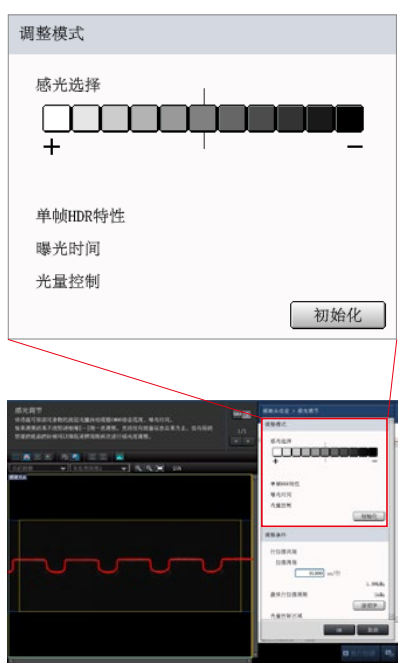


步骤 1

步骤 2

拍摄设定

LJ-X 系列，您只需选择所希望的灵敏度，即可自动设定参数。



位置偏移校正设定

利用目标物的浓淡或轮廓等信息，可对错位进行修正。



平面度检测工具
制作与验证

间隙检测工具
制作与验证

外观检测工具
制作与验证

设定
完成

大幅削减工时

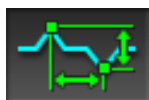
步骤 3

设定完成

检测工具设定

只需根据要检测的内容，
选择“工具”图标即可。

2D 形状测量



高度差 / 宽度



截面面积



角度

3D 形状测量



高度



位置/倾斜



几何测量

3D 外观检测



瑕疵/污点



识别



计数

检测开始

没有必要专门编写单独的软件。

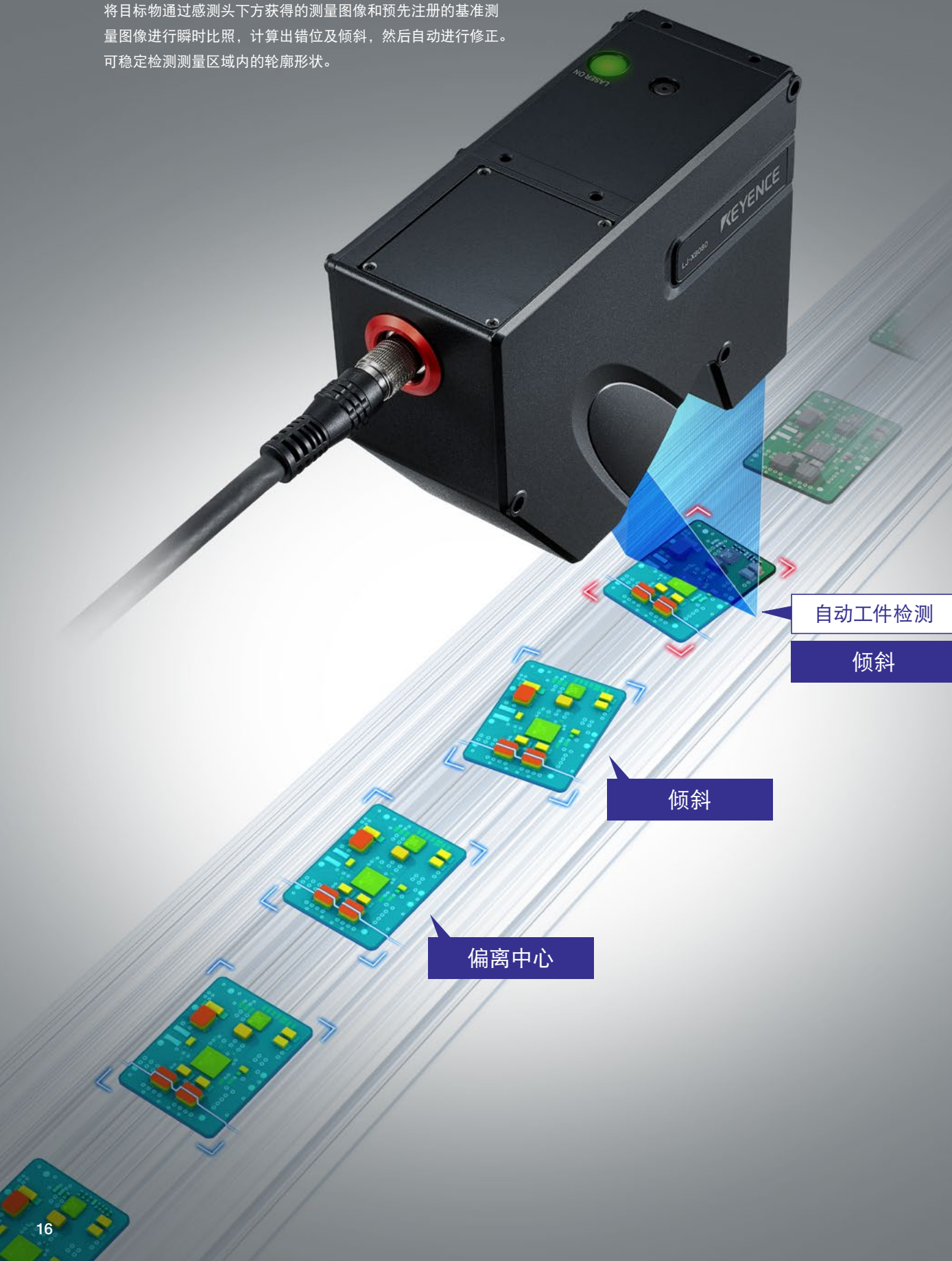


轻松设定

区域形状检测也只需 3 步

区域轮廓检测

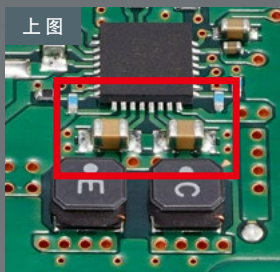
将目标物通过感测头下方获得的测量图像和预先注册的基准测量图像进行瞬时比照，计算出错位及倾斜，然后自动进行修正。可稳定检测测量区域内的轮廓形状。



区域轮廓检测

印刷电路板上的封装部件 高度检测

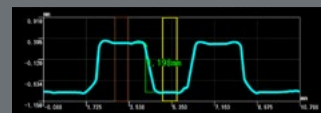
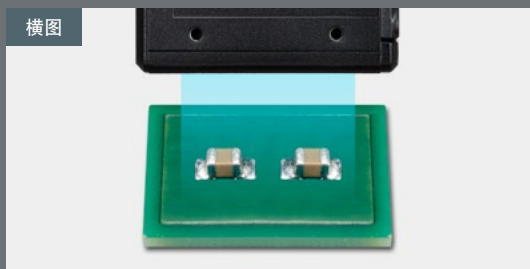
自动补偿各个方向的错位、倾斜，进行稳定的轮廓检测。



印刷电路板上的封装部件
高度检测

搬运中工件没有错位、倾斜时

横图



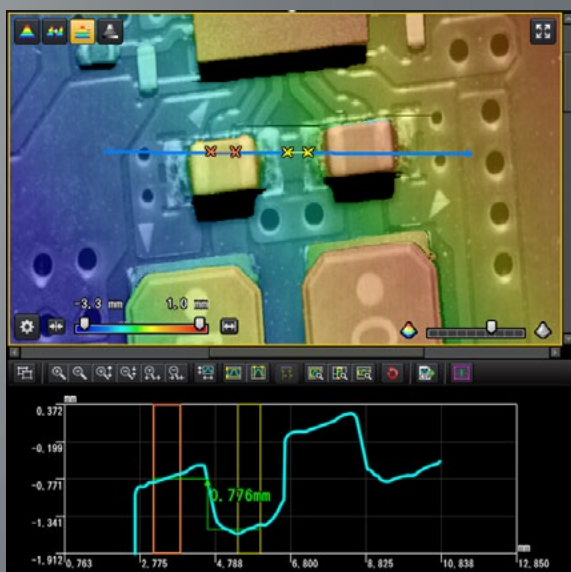
可正确提取轮廓。

工件搬运中有错位和倾斜时

横图

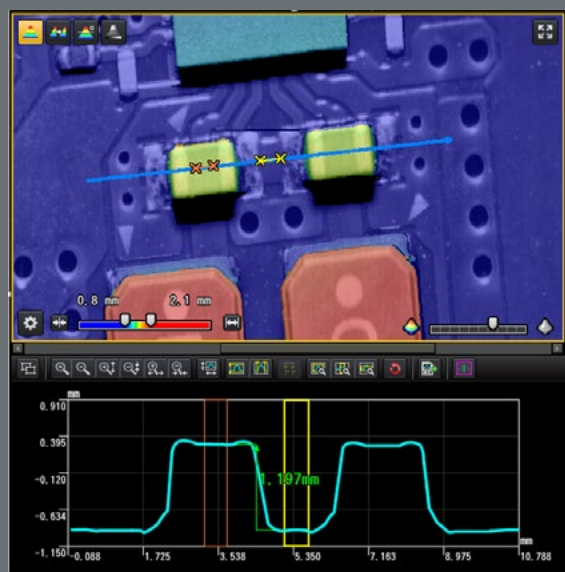


在没有倾斜补正的情形下实施的区域轮廓测量



印刷电路板中存在错位及倾斜，如果在这种状态下进行测量，将无法正确检测。

LJ-X8000 的 3D 位置补偿



通过“区域轮廓检测”识别工件的错位和倾斜并自动进行补正，使稳定的检测成为可能。

自动工件检测

检测到目标物进入测量范围后，可自动开始测量。（自动工件检测功能）
不从外部输入触发信号即可测量。

使用漂亮的3D数据进行检测

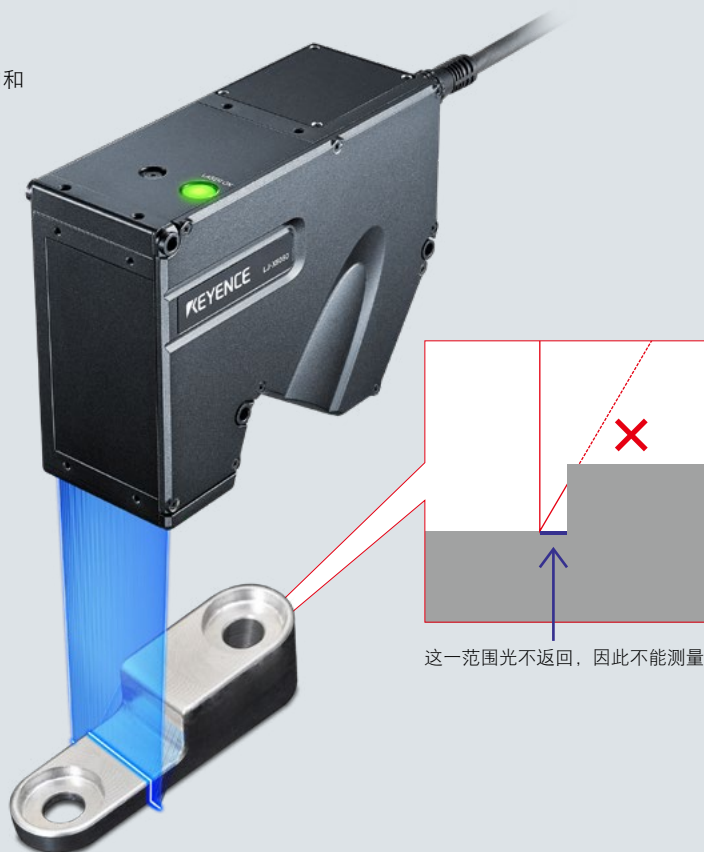
去除干扰功能

1 去除死角干扰

[死角容易发生干扰的原因]

如果是三角测量原理的激光移位计，因传感器探头的设置方向和凹凸的位置关系可能会产生死角。

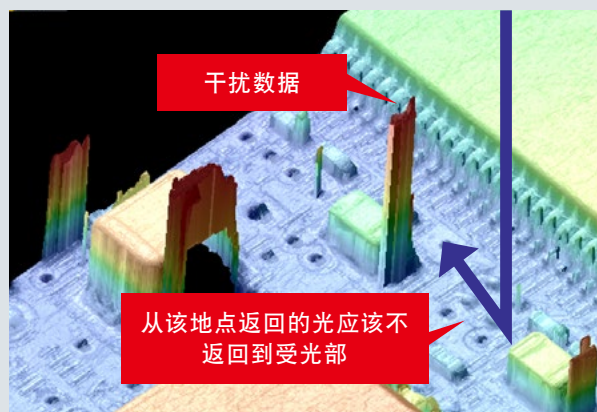
反射光从目标物返回时，反射光基本比杂散光强得多，检出强烈的反射光，因此不易受杂散光的影响。然而，反射光测量死角部分时，反射光不会返回，因此易于检出杂散光。



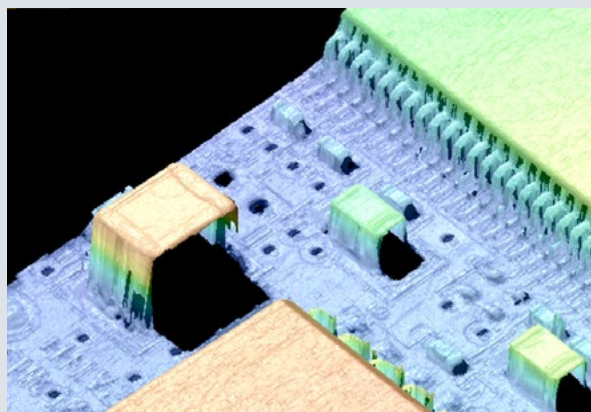
[什么是去除死角干扰功能?]

激光的反射光在下述左图显示的部位被阻挡，因此在图中干扰数据的部位不应该存在数据。基于此，这不被识别为实际的目标物，而被识别为干扰数据。被识别为干扰的数据变成无效数据，如右图所示变成无干扰的数据。

去除死角干扰功能OFF



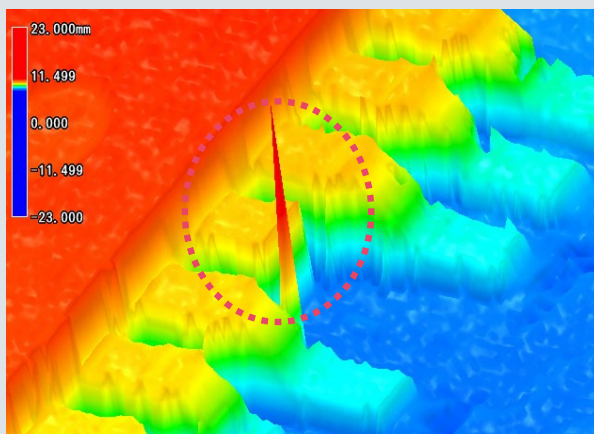
去除死角干扰功能ON



2 去除突出干扰

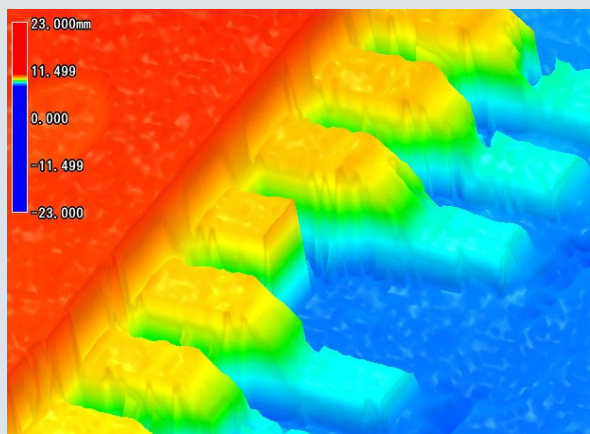
这是将工件端面等发生的尖峰状干扰（相对于周边部位突出，高的 / 低的数据）视为干扰，加以去除的功能。

去除突出干扰功能OFF



发生了尖峰干扰。

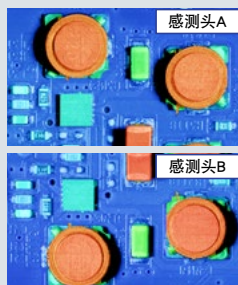
去除突出干扰功能ON



尖峰干扰数据被去除。

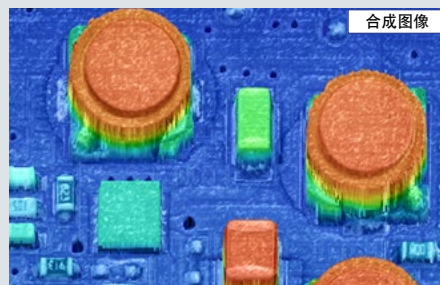
3 双传感头除去死角功能

合成来自 2 个方向的轮廓信息，弥补原理上难以测量的死角信息。



各自有死角部分，数据缺失。

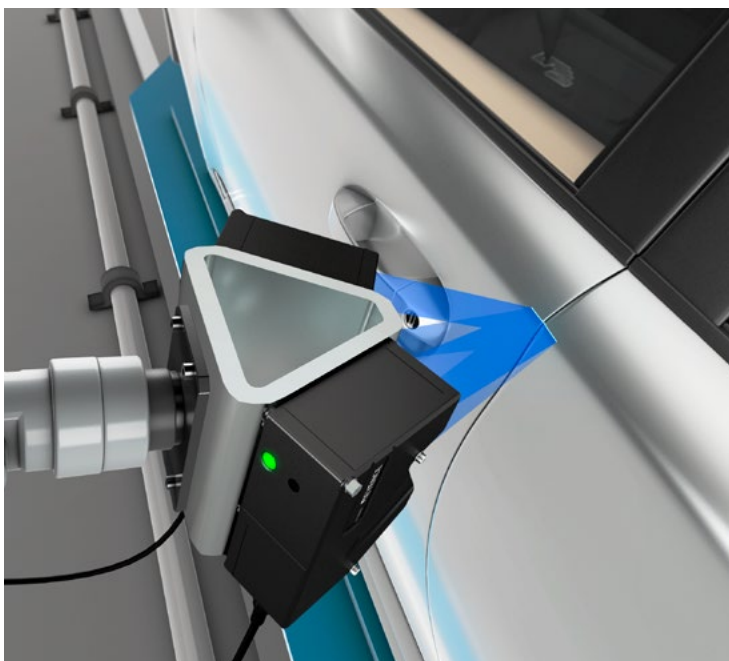
合成



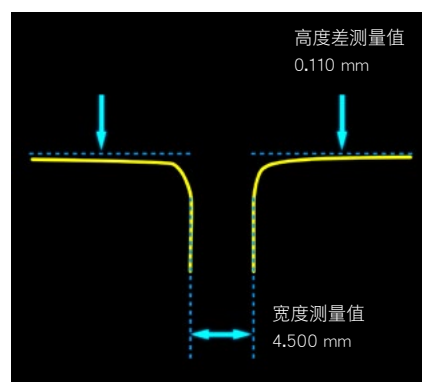
通过双传感头除去死角功能相互弥补数据，可有效避免数据遗漏。

2D 形状测量

车门面板的高度差、间隙测量



以非接触的方式测量对外观影响大的各部件的间隙、高度差。抗目标物颜色变化的能力强，也不需要根据车体颜色的不同进行切换。

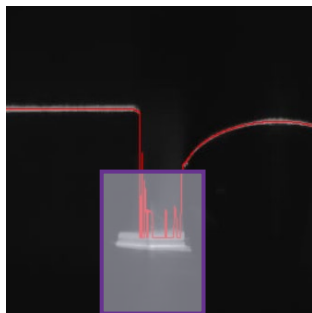


屏蔽跟踪功能

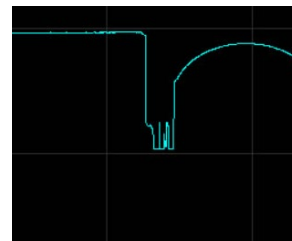
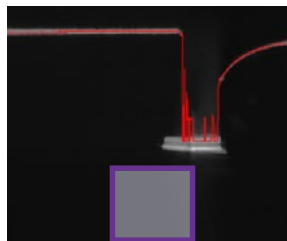
漫反射引起的杂散光等，用过滤功能实在消除不了时，使用屏蔽功能。

即使想设置屏蔽部分的位置、高度发生变化，屏蔽也会进行跟踪，因此能够稳定测量。

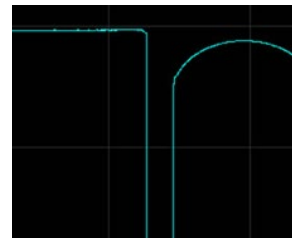
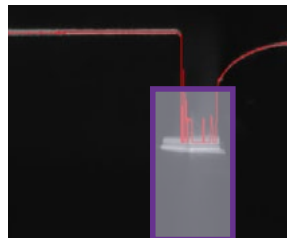
在漫反射部分设置屏蔽



屏蔽跟踪 OFF



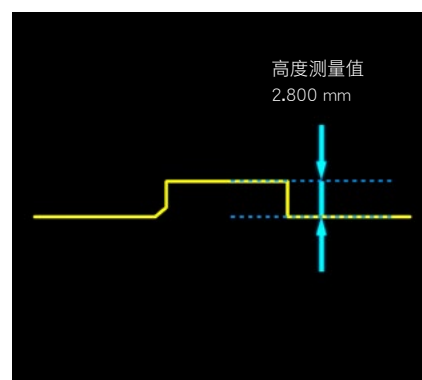
屏蔽跟踪 ON



印刷电路板芯片的高度测量

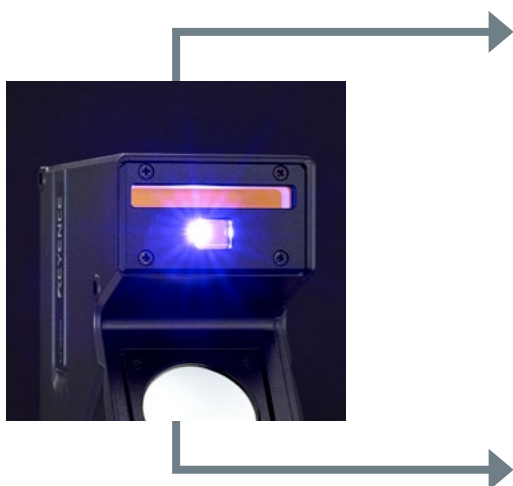


检测封装的零部件的高度、位置、形状等。
照射平行光，可检测细微之处的正确形状。

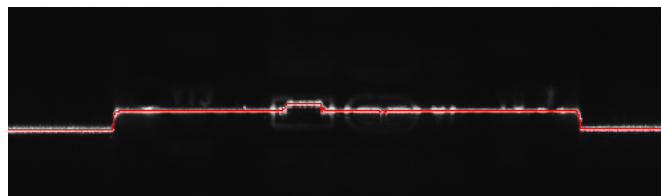


LED 照明功能

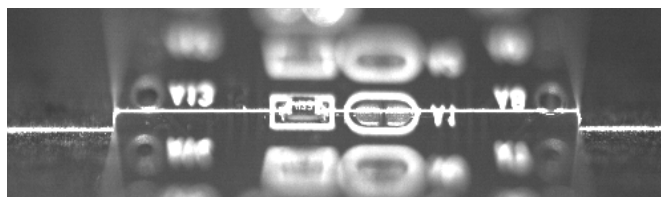
在紧靠照射激光的发射器的旁边，配备 LED 照明。
可分清激光照射在测量目标的何处，切实捕捉测量点。



照明设定 **OFF**
需要通过形状判断激光照射的部位

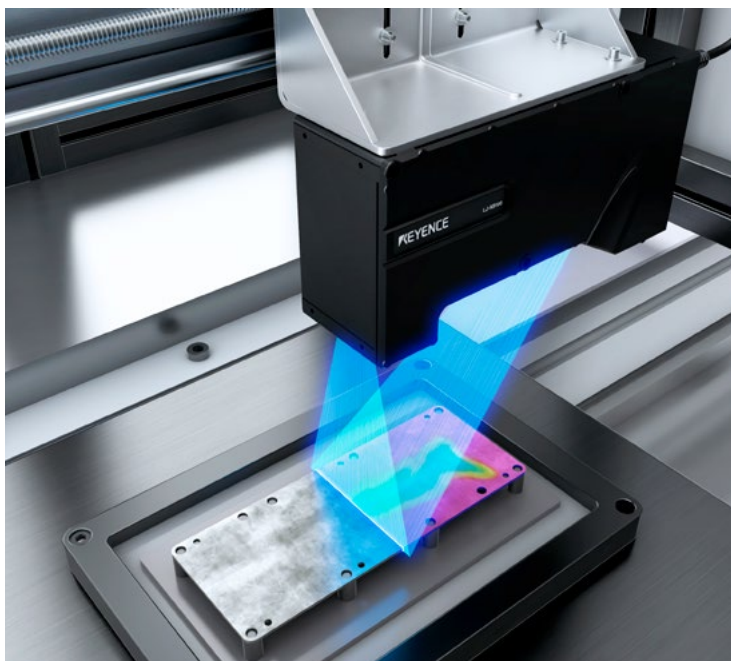


照明设定 **ON**
可一边观察实际工件，一边判断激光照射的部位

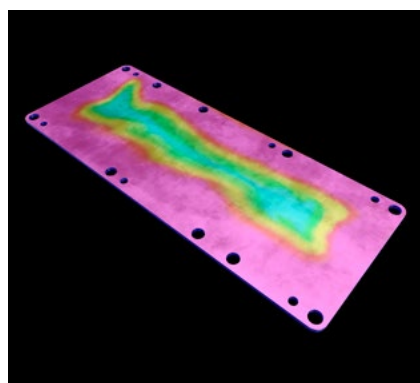


3D 形状测量

散热器翘曲度测量



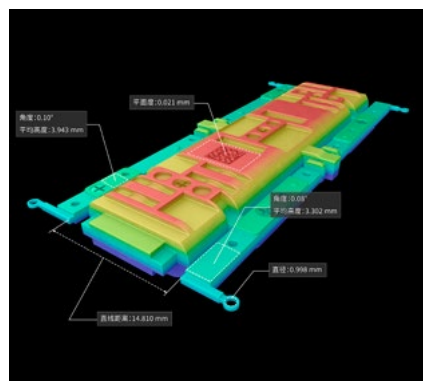
散热器的翘曲度检测。使用能够高精度测量大宽度的传感器探头，只需 1 台传感器探头即可对应多种检测需求。



铰链尺寸测量



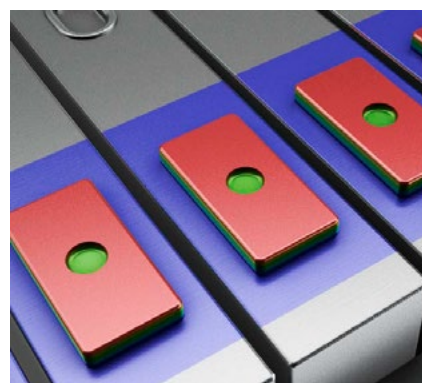
进行铰链的各种尺寸测量。通过 3D 扫描，可同时检测高度差、平面度、角度、位置等各种尺寸信息。



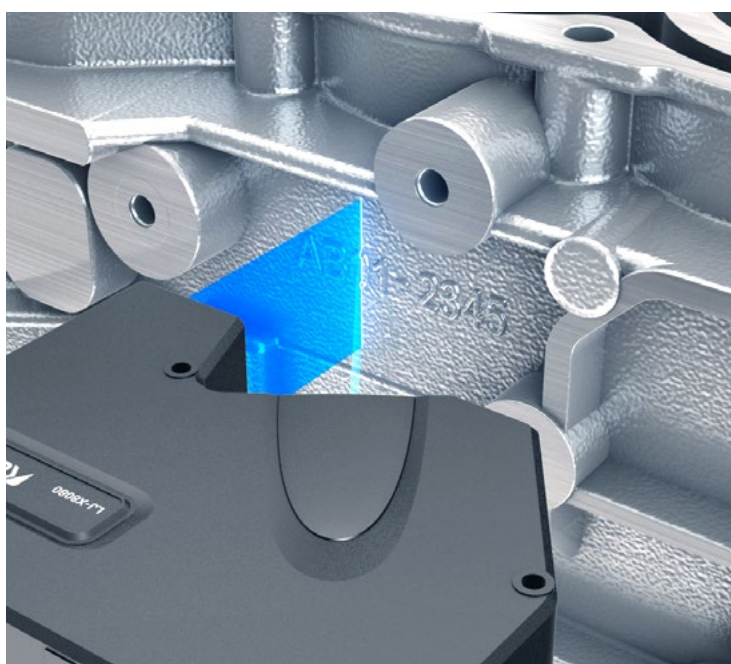
端子的间距和高度差测量



测量正极、负极端子的高度差及间距。由于采用 LKX 系列的 CMOS 动态量程大，即使目标物的材质以及颜色各不相同，均能稳定测量。



铸件表面的字符识别（OCR）

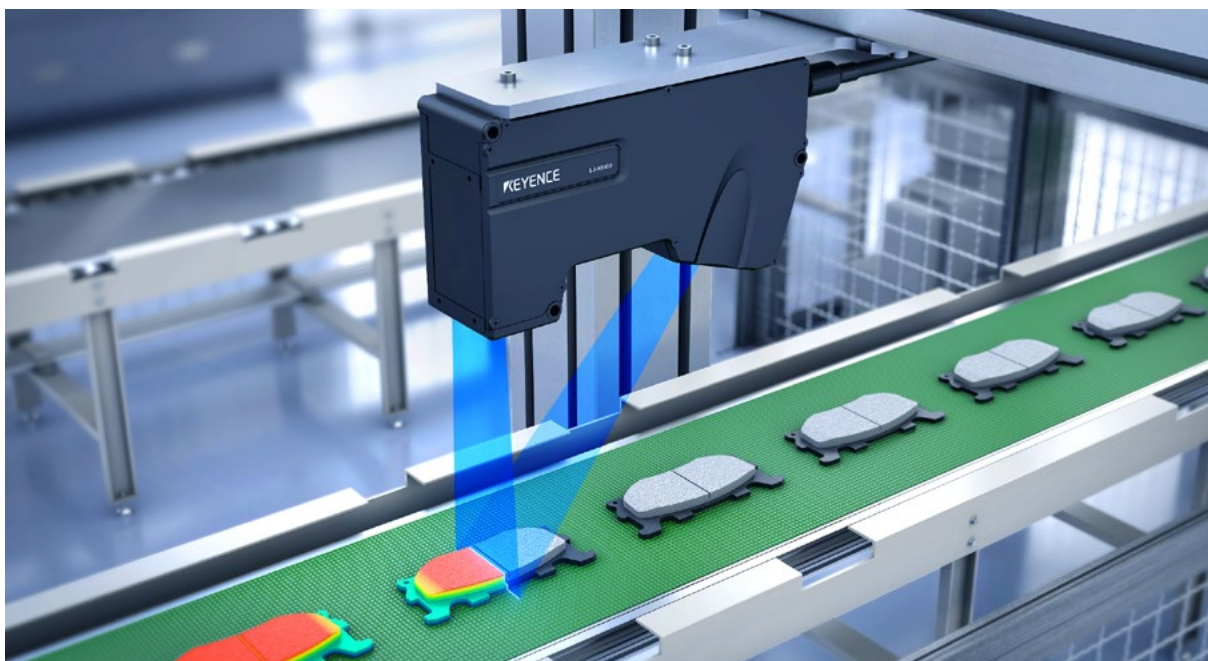


可以识别刻印在铸件表面的字符。即使是金属表面不均匀处的字符，也可以通过采用高度数据的检测实现稳定读取。



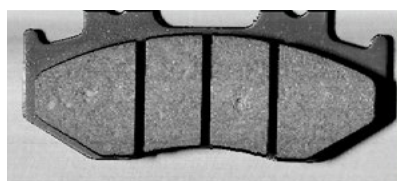
3D 外观检测

制动摩擦片的碰痕检测

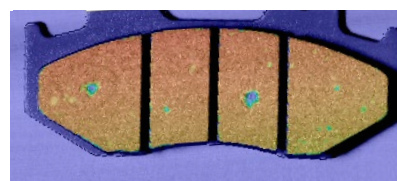


使用不易受背景影响的“高度图像”进行检测

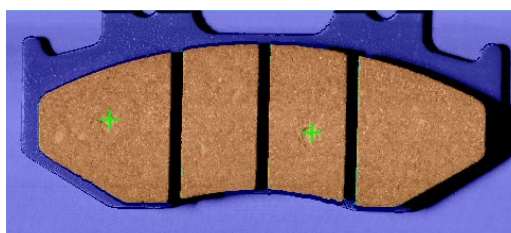
“高度图像”就是使用高度测量数据形成的高低差来表现颜色变化的图像。它不易受目标物表面的刻印及图样等表面状态的影响，可以检测出凹凸等。



浓淡图像



高度图像



凹陷检测结果

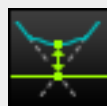
拼焊的形状检测



轮廓测量工具

选择可使用测量的截面形状（轮廓）进行检测的“轮廓测量工具”。
还准备有焊缝形状专用测量工具。

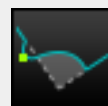
提供确认焊接品质不可缺少的 4 种专用工具。可根据要检测的内容选择工具，只需指定测量范围即可进行检测。



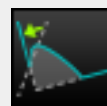
焊缝厚度



焊脚

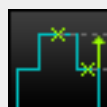


咬边

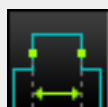


焊瘤

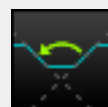
通过使用丰富的“测量工具”，可通过截面形状对高度、宽度、角度以及距离等进行各种测量、检测。



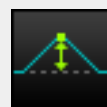
高度差



宽



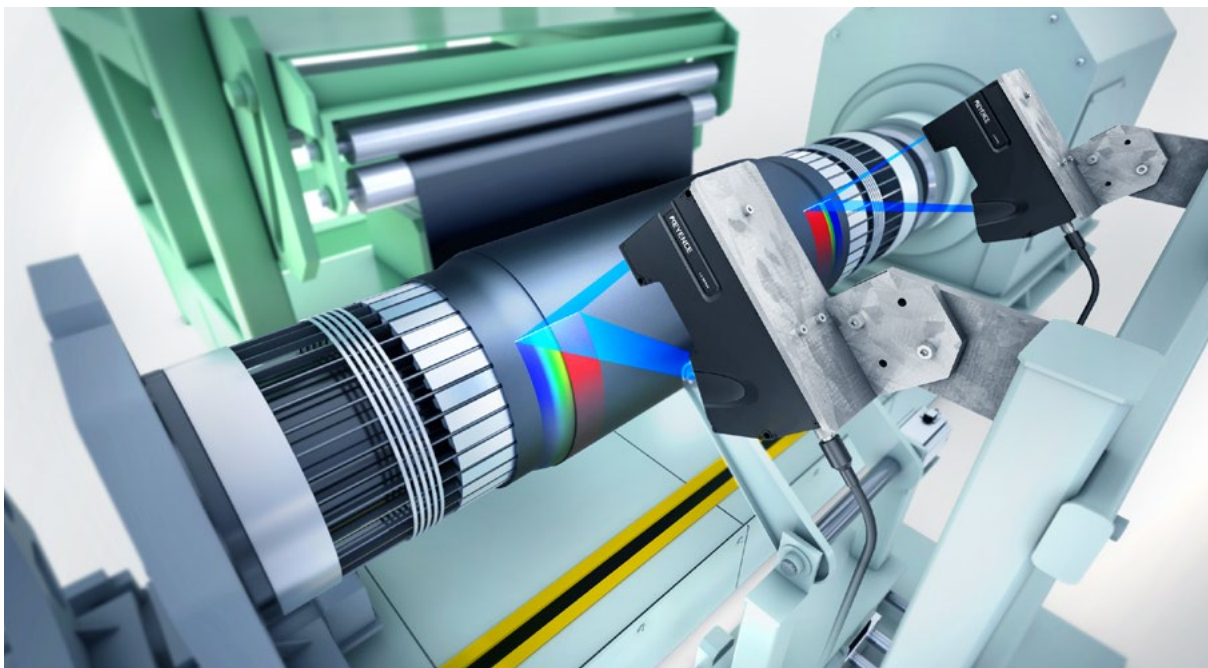
两条直线的交角



点与直线的距离

3D 外观检测

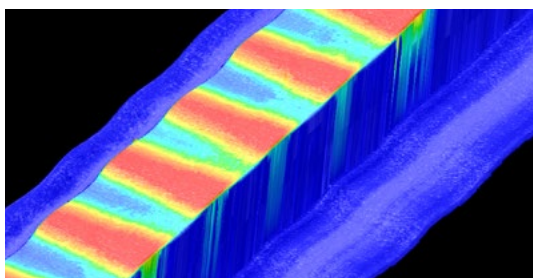
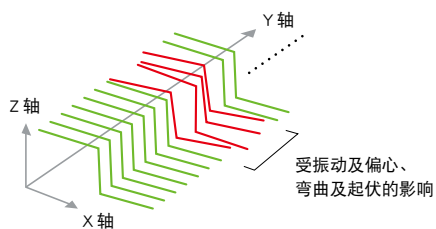
检测胶垫的缺陷



轮廓对齐功能

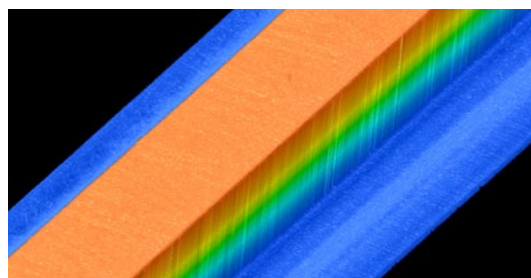
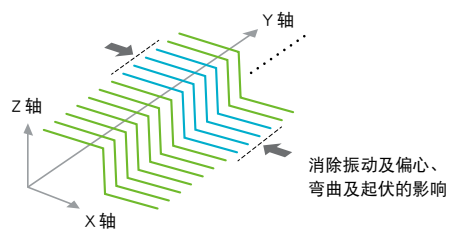
生成 3D 图像时，分别用 $X \cdot Z \cdot \theta$ 补偿 2D 轮廓的位置。
减少振动、偏心、工件弯曲及起伏等影响，生成适于检测的图像。

■ 无轮廓对齐



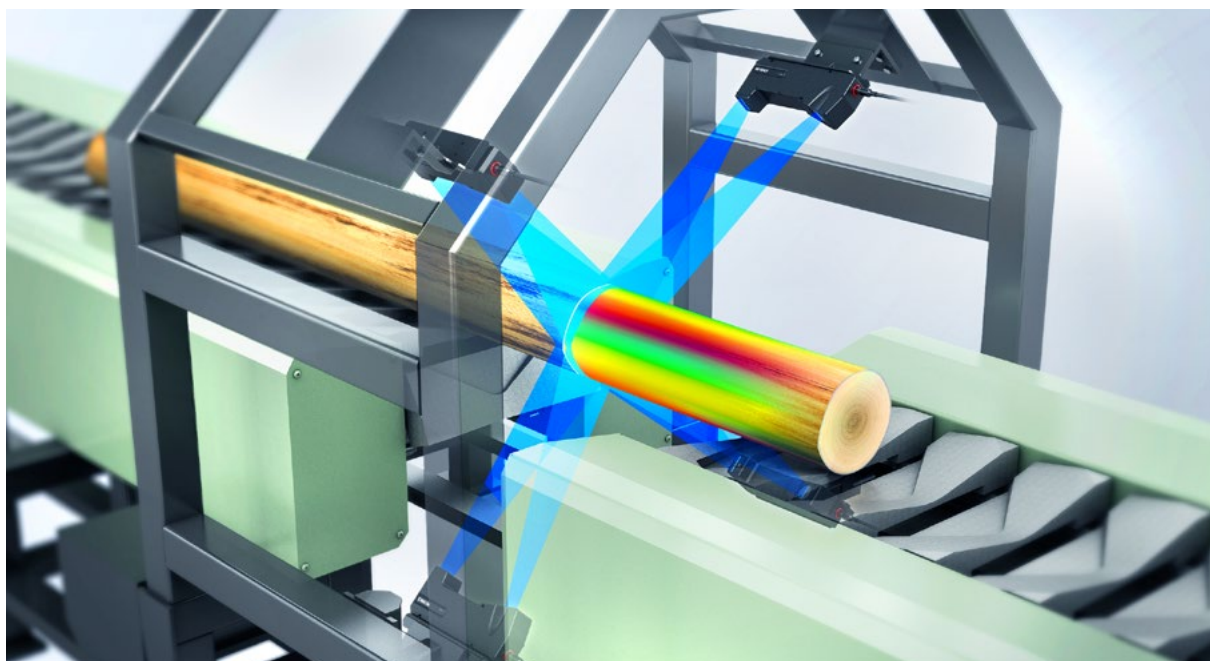
受搬运振动的影响，难以生成理想的 3D 图像。

■ 有轮廓对齐



通过轮廓对齐，可生成理想的 3D 图像。可在线实现打痕、缺陷等稳定检测。

木材的分级

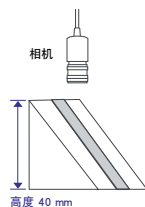


即使存在高低差的目标物，也可以稳定检测

即使有高低差的目标物，以及距离变化时也能清晰拍摄。
即使 Z 轴的拍摄范围较大，也可以进行稳定检测，与 2D 相机检测相比，具有超强的能力。

■ 以高低差 40 mm 的
倾斜拍摄时

在倾斜状态下拍摄



2D 相机



焦点模糊。

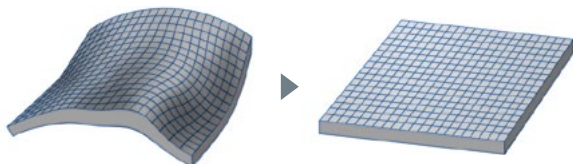
LJ-X 系列



可清晰拍摄。

从自由曲面形状提取凹凸

从自由曲面信息提取高度的变化点，可进行缺陷检测。
即使制成复杂的曲面形状，也能稳定检查。

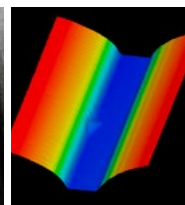


■ 橡胶曲面部的凹陷检测

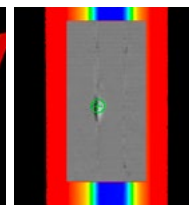
工件照片



高度图像



高度提取后图像 + 瑕疵



可进行稳定检测、稳定应用的充实功能

支持基恩士图像处理系统的旗舰“XG-X系列”的
专用控制器

XG-X2900LJ

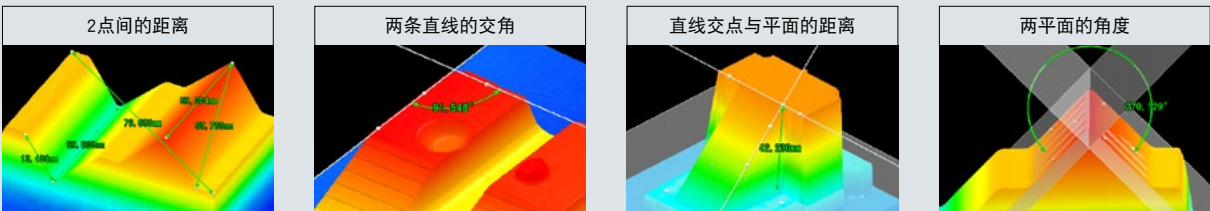
这是可连接 LJ-X 系列的传感器探头的 XG-X 系列控制器。
活用可高自由度地制作程序的 XG-X 系列的特点，针对通过 LJ-X 系列传感器探头取得的高精细的“高度图像”，能够进行理想的检测设置。



只需选择想测量的形状,就可实现想要的测量和检测

也能够自由地进行形状复杂工件的 3D 几何运算。以高度、距离为代表，实现倾斜、角度等考虑了 XYZ 各个面的尺寸检测。

3D 几何测量



计算对象	计算方法
距离	· 2 点间的距离 · 点与直线的距离 · 点与平面的距离 · 2 直线间的距离
角度	· 两条直线的交角 · 直线与平面的角度 · 两平面的角度
点	· 点 · 2 直线的交点 · 直线与平面的交点 · 两点间的点 · 点与直线间的点 · 点与平面间的点 · 点到直线引一条垂线时的交点
直线	· 直线 · 连接两点间的直线 · 点与直线的中线 · 将直线投影到平面时的直线 · 两平面的交线
平面	· 平面 · 2 点间的中点 · 点与平面的中面 · 点与直线相交形成的平面 · 两条直线相交的平面
球	· 球

最多可连接2个单元/4个感测头

1 台控制器能够使用最多 4 个感测头的输入, 进行测量、检测。
也可在多个方向的检测、大型工件的多点测量等上活用。



电缆的凹凸检测

支持连接客户自己软件二次开发3D的专用控制器

LJ-X8000A

可输出各个轮廓数据



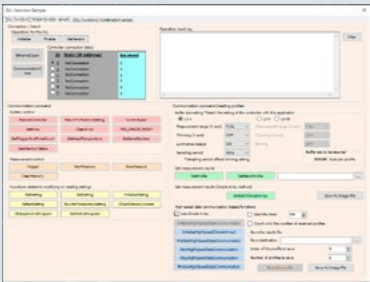
支持各种编程语言

轮廓数据取得、触发行、各种设置变更等，提供了配备各个指令的示例程序。也配备了用位图、TIFF 格式保存的程序。

• Windows



• Linux



丰富的支持驱动器



3D 图像处理开发支持软件 LJ Developer 全新

通过低代码实现耗时的 3D 图像处理开发 [源代码自动生成功能]

```
plane002Param = new LPlaneParam();
plane002Param.Region = new LRotatedRect(1454, 655, 1014, 7552, 0);
Param = plane002Param;

new LPlaneParam();
new LRotatedRectangle(1454, 655, 1014, 7552, 0);
Param;

new LPlaneParam();
new LRotatedRectangle(1454, 655, 1014, 7552, 0);
Param;
```

step 1 通过专属 UI 直观操作实时结果确认

step 2 源代码 1 键自动生成

step 3 轻松嵌入用户程序

只要掌握 2D 图像处理开发的相关知识即可轻松开发高难度的 3D 图像处理软件。

- 配备高度测量工具、位置补偿功能、干扰过滤器、图像合成功能以及 3D 图像绘制功能等各种专属库。
- 可通过专属 UI 直观地进行检测设定。
- 可使用源代码自动生成功能，超简单地嵌入至用户程序。

在实际生产线上运行的示意图





专用编码器

拍摄

使用基恩士专用编码器，可设定脉冲数，可结合拍摄条件简单引进。
不需要选择编码器。



LJ-X 传感器探头

测量

依据设定的条件取得图像。依据该图像输出轮廓、测量值、判定值。



显示器

控制

依据测量结果，可实时向上游工艺反馈，依据判断输出排除 NG 品。
为了保存图像、测量值，采用了各种各样的通信方式。



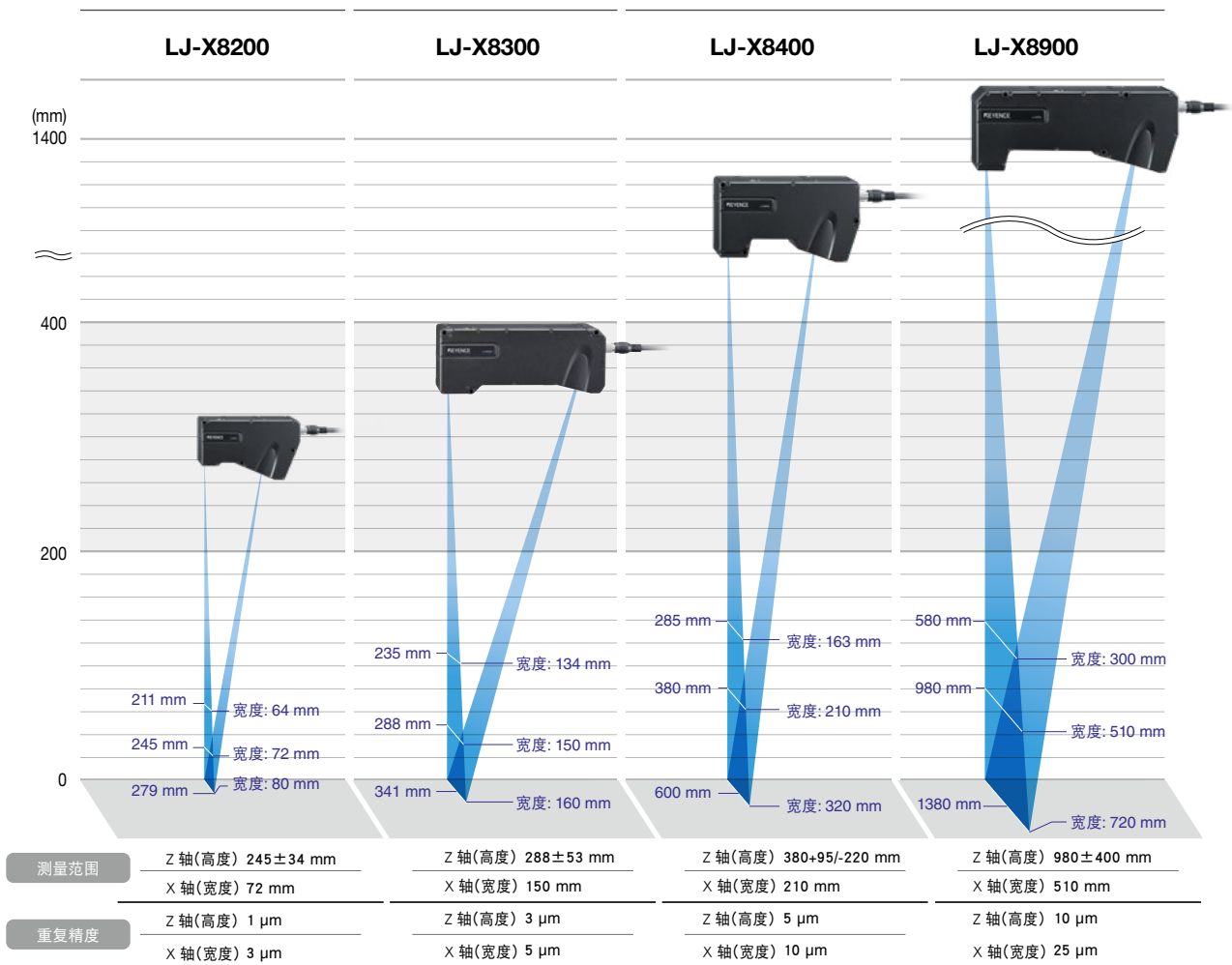
LJ-X 控制器

存储

NG 品的图像保存、测量值数据保存。

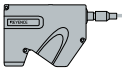
■ 感测头产品阵容





型号			LJ-X8020	LJ-X8030	LJ-X8060	LJ-X8070	LJ-X8080	LJ-X8100	LJ-X8200	LJ-X8300	LJ-X8400	LJ-X8900				
基准距离 (mm)			20	28	64	50	73	107	245	288	380	980				
测量范围 (mm)	Z 轴 (高度)		4.4	13	14.6	16	41	34	68	106	315	800				
	X 轴 (宽度)	近	7	16	15	33.5	30	71	64	134	180	300				
		基准距离	7.5	16	16	35	35	74	72	150	210	510				
		远	8	16	16	36.5	39	77	80	160	240	720				
轮廓数据间隔		X 轴 (宽度) μm	2.5	5	5	12.5	12.5	25	25	50	75	225				
重复精度	Z 轴 (高度) μm		0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	1	3	5	10				
	X 轴 (宽度) μm		0.3	0.5	0.5	1	1	3	3	5	10	25				
光源			蓝色半导体激光													
			波长		405 nm 可见光											
					激光等级		2M	3R	2M	2M	2M	2M	2M	2M	2M	2M
							输出	10 mW	50 mW	10 mW	10 mW	10 mW	10 mW	10 mW	10 mW	10 mW
光点直径			16 mm* 32 μm	20 mm* 48 μm	25 mm* 49 μm	44 mm* 65 μm	44 mm* 72 μm	91 mm* 50 μm	115 mm* 116 μm	215 mm* 108 μm	275 mm* 249 μm	622 mm* 566 μm				

必需



传感器头与控制器之间
连接电缆
CB-B3 (3 m)
CB-B10 (10 m)

延长电缆
CB-B5E (5 m)
CB-B10E (10 m)
CB-B20E (20 m)

延长电缆 -L 字型连接器
CB-B05LU (0.5 m)
CB-B05LL (0.5 m)
CB-B05LR (0.5 m)

必需



适用 2D/3D 控制器
LJ-X8000
适用 2D 控制器
LJ-X8000E



XG-X系列
LJ系列连接专用
控制器
XG-X2900LJ



3D 开发版
控制器
LJ-X8000A



XG-X2900LJ专用
LJ-X/LJ-V输入单元
CA-E200LJ

* 电缆合计 30 m，延长电缆最多可追加 2 根（包含 1 根 L 型连接器时为 3 根）。请根据需要选择。

*XG-X2900LJ 必须与 CA-E200LJ 一起使用。

显示器

12 英寸彩色液晶显示器
CA-MP120



CA-MP120 用显示器底座
OP-87262



CA-MP120 用挂柱式支架
OP-42279



RGB 显示器电缆
OP-66842 (3 m)
OP-87055 (10 m)



编码器



专用编码器
CA-EN100H



编码器继电器
CA-EN100U
附件：
RS-422 电缆 (2.5 m)
RS-232C 直型电缆 (2.5 m)



编码器主端连接线
CA-EN5 (5 m)
CA-EN10 (10 m)

扩展单元



EtherCAT® 单元
CB-NEC20E
(LJ-X8000/8000E用)
CA-NEC20E
(XG-X2900LJ用)



PROFINET 模块
CB-NPN20EA
(LJ-X8000/8000E用)
CA-NPN20E
(XG-X2900LJ用)



EtherNet/IP™ 模块
CB-NEP20E
(LJ-X8000/8000E用)
CA-NEP20E
(XG-X2900LJ用)

3D 图像处理开发支持软件

全新 LJ Developer
LJ-H1L
(LJ-X8000A用)



全新 LJ Developer Pro
LJ-H1LP
(LJ-X8000A用)



通信电缆

扩展 I/O 连接线
OP-51657 (3 m)

通信连接线转换连接器
9 针用 **OP-26486**
9 针 SYSMAC 用 **OP-84384**
9 针 MELSEC 用 **OP-86930**

* 连接 MELSEC FX 时使用
9 针用 OP-26486。

RS-232 通信电缆
OP-26487 (2.5 m)

Ethernet 电缆
OP-66843 (3 m)

USB 电缆
OP-66844 (2 m)

其他

SD 卡
(工业规格)
16 GB **CA-SD16G** 4 GB **CA-SD4G**
1 GB **CA-SD1G** 512 MB **OP-87133**
ND 滤光片
(LJ-X8020/8030/8060 用)
LJ-XF1
LJ-X8030 专用
LJ-XF1 安装支架
OP-89277
24 VDC 电源
CA-U4
专用鼠标
OP-87506
鼠标架
OP-87601
*鼠标随附在控制器中

对齐校正板

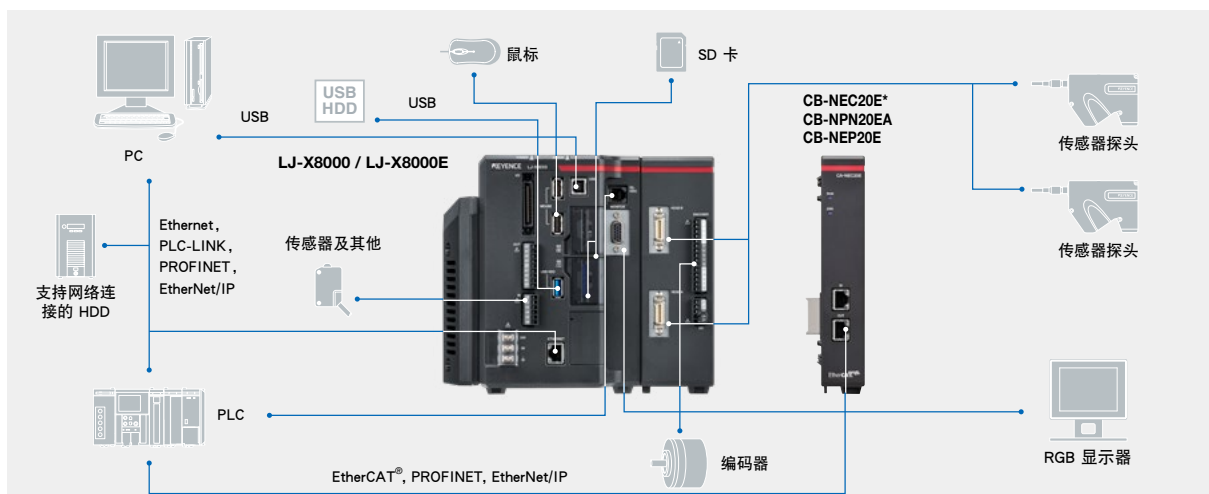
OP-89299
(LJ-X8100/8200/8300 用)



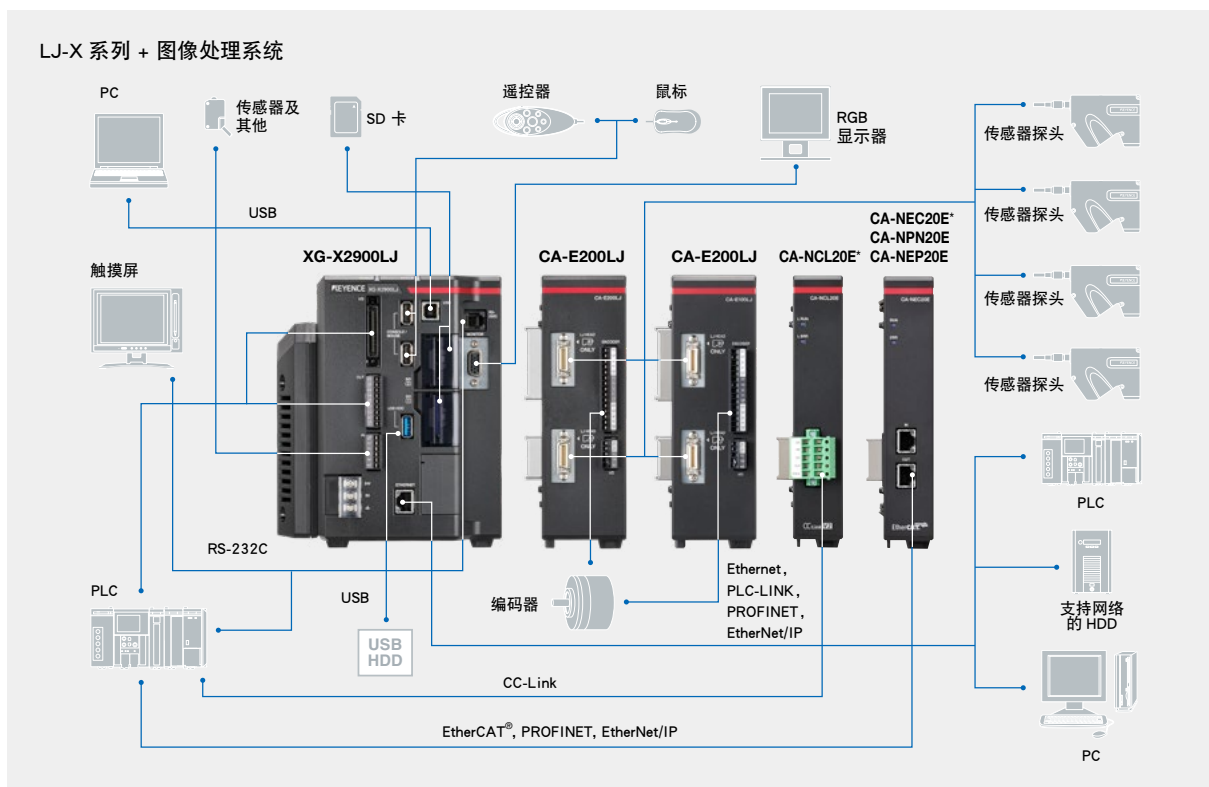
OP-89300
(LJ-X8030/8060/
8070/8080 用)



■ 系统构成图



* 可连接的通信扩展单元 (CB-NEC20E/NEP20E/NPN20EA) 仅限其中的 1 台。



*可连接的通信扩展单元 (CA-NCL20E/NEC20E/NEP20E/NPN20E) 仅限其中的1台。

■ 多台同步测量 (LJ-X8000A)



* 使用专用同步信号, 可进行多台同步测量。

■ 控制器

型号		LJ-X8000 / LJ-X8000E [*]	
		2D 模式	3D 模式
感测头输入		感测头最多为 2 台 支持 LJ-X8000 系列感测头、LJ-V7000 系列感测头 *使用 2 台时, 感测头 A、B 为相同型号。	
采样周期 (触发间隔)		最高 1 kHz (1 ms) ^{*1}	连接 LJ-X8000 系列时, 最高 16 kHz (63 μs) ^{*2} 连接 LJ-V7000 系列时, 最高 64 kHz (16 μs) ^{*3} (型号末尾 B 的辉度输出类型为最高 8 kHz (125 μs)) ^{*4}
检测注册程序数量		SD 卡 1、2 最多各能存储 1000 个 (受 SD 卡容量以及设定内容的限制), 可外部切换	
主轮廓 / 基准图像数量		每个设定每个探头最大为 200 (取决于 SD 卡容量)	每个设定最大为 400 (取决于 SD 卡容量)
存储卡		• SD 卡插槽 ×2 • 支持 OP-87133 (512 MB)、CA-SD1G (1 GB)、CA-SD4G (4 GB)、CA-SD16G (16 GB) * 在 SD1 插槽中, 8000 标准配备 CA-SD4G, 8000E 标准配备 CA-SD1G	
工具数量		100 个 / 设置 (其中 20 个为错位修正用)	最大 100 个 / 设置
接口	控制输入	20 点 (输入端子台 5 点、并行 I/O 15 点)	
	控制输出	28 点 (输出端子台 6 点、并行 I/O 22 点) • Photo MOSFET [*]	
	RS-232C	• 数值输出以及控制输入输出 (不能与使用 RS-232C 端口的 PLC 链接同时使用) • 支持的最大波特率为 230400 bps	
	PLC 链接	• 使用 Ethernet 或 RS-232C 端口进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 EtherNet/IP 和 PROFINET 同时使用。使用 RS-232C 端口时, 不能与 RS-232C 无协议通信同时使用)	
	Ethernet	• 数值输出以及控制输入输出 • 连接随附的基恩士生产的计算机应用软件, 除了上述功能, 还可以上传或下载检测设定、进行各种模拟、收发或远程连接包括轮廓 / 图像在内的各种数据 • 支持 FTP 客户端 / 服务器功能、SFTP 客户端功能、VNC 服务器功能 (计算机以外的客户端仅支持显示器画面显示) 以及 BOOTP 功能 • 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T • 支持巨型帧 (连接 CB-NEC20E/NEP20E/NPN20EA 中的其中一个时)	
	USB	• 连接随附的基恩士生产的计算机应用软件, 不仅可以输出数值 (仅 3D 模式), 还可以上传或下载检测设定, 进行各种模拟, 收发或远程连接包括轮廓 / 图像数据在内的各种数据 • USB2.0 专用	
	EtherNet/IP	• 使用 Ethernet 端口或者选购件 EtherNet/IP 单元 CB-NEP20E 进行数值输入输出 (不能与 PLC 链路、PROFINET、EtherCAT [®] 同时使用) • 支持循环通信 (最多 1436 字节) 及信息通信 • 最大连接数: 32 (Ethernet 端口) / 1: Exclusive Owner、4: Input Only (CB-NEP20E) • 遵照一致性测试 Version.CT15 (Ethernet 端口) / CT17 (CB-NEP20E)	
	PROFINET	• 使用 Ethernet 端口或者选购件 PROFINET 单元 CB-NPN20EA 进行数值输入输出以及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、EtherNet/IP、EtherCAT [®] 同时使用) • 支持同步通信 (最大 1408byte 字节) (Ethernet 端口) / 1252byte (CB-NPN20EA) • 支持非周期 (记录数据) 通信 • 遵照 Conformance Class A (Ethernet 端口) / C (CB-NPN20EA)	
	EtherCAT [®]	• 连接选购件 EtherCAT [®] 单元 CB-NEC20E, 可以进行数值输出及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、EtherNet/IP、PROFINET 同时使用) • 支持周期通信 (处理数据对象通信) (输入: 最大 536 字节 / 输出: 最大 532 字节) • 支持非周期通信 (邮箱通信) • 支持 CoE • 遵照一致性测试 V2.2.10 和 V2.2.1.0	
	鼠标	可以使用专用鼠标 (与控制器包装在一起) 操作各项菜单	
	SNTP	和 SNTP 服务器连接, 可以自动修正本机的日期时间	
	USB HDD	只要将 HDD (最大 2 TB) 连接到专用 USB 端口 (符合 USB3.0、支持总线电源、额定输出 900 mA), 即可输出包括轮廓 / 图像数据在内的各种数据	
	显示器输出	模拟 RGB 输出, XGA 1024×768 (24 位彩色、60 Hz)	
编码器输入		1 组: 兼用 RS-422 线路驱动器输出 (带 5 V 输出: 最大 150 mA) 集电极开路输出 (支持 5 V/12 V/24 V)	
响应频率	RS-422	单相 / Z 相 1.6 MHz 2 相 / I 递增 1.6 MHz 2 相 / Z 递增 3.2 MHz 2 相 / 4 递增 6.4 MHz	
	集电极开路 (OC)	单相 / Z 相 100 kHz 2 相 / I 递增 100 kHz 2 相 / Z 递增 200 kHz 2 相 / 4 递增 400 kHz	
激光 ON 输入		无电压输入 (工厂发货时使用短接线短路)	
冷却风扇		有	
最小显示单元		0.1 μm、0.01°、0.00001 mm ³	0.1 μm、0.001°、0.0001 mm ² 、0.00001 mm ³
显示语言		支持中文 (简体) / 中文 (繁体) / 日文 / 英文 / 韩文 / 法文 / 意大利文 / 泰文 / 德文 / 捷克语 / 匈牙利语 / 波兰语 切换	
额定	电源电压	24 VDC ±10%	
	最大消耗电流	3.3 A	
环境耐受性	环境温度	0 至 +45℃ (DIN 导轨安装) / 0 至 +40℃ (底面安装)	
	使用环境湿度	85%RH 以下 (无凝结)	
重量		约 2500 g	

*1 连接 LJ-X8070、LJ-X8080、LJ-X8100、LJ-X8200、LJ-X8300 时为 Binning (Z) 为 ON 时, 或者是将测量范围 (Z) 设为 1/2 时。LJ-X8030、LJ-X8900 将测量范围 (Z) 设为 1/2 时。

*2 根据 Binning 设定缩小测量范围时。

*3 测量范围最小, Binning 为 ON, 并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。

*4 Binning 为 ON, 并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。

*5 支持 NPN 输入设备的正极公共连接和支持 PNP 输入设备的负极公共连接两者皆可。

*6 LJ-X8000E 不可使用 3D 模式。

型号		LJ-X8000A	
感测头输入		1 台 支持 LJ-X8000 系列、LJ-V7000 系列的感测头	
采样周期 (触发间隔)		连接 LJ-X8000 系列时, 最高 16 kHz (63 μs) ^{*1} 连接 LJ-V7000 系列时, 最高 64 kHz (16 μs) ^{*2} (型号末尾 B 的辉度输出类型为最高 8 kHz (125 μs)) ^{*3}	
接口	控制输入	支持批处理测量开始 (MEASURE_START)、批处理测量停止 (MEASURE_STOP)	
	控制输出	支持触发就绪 (READY)、系统错误 (ERROR) 光 MOSFET ^{*4}	
	同步输入输出	多个控制器的触发同步用 ^{*5}	
	Ethernet ^{*6}	轮廓输出、设定、控制、1000BASE-T/100BASE-TX	
编码器输入		1 组: 兼用 RS-422 线路驱动器输出 (带 5 V 输出: 最大 150 mA) 集电极开路输出 (支持 5 V/24 V)	
响应频率	RS-422	单相 / Z 相 1.6 MHz 2 相 / I 递增 1.6 MHz 2 相 / Z 递增 3.2 MHz 2 相 / 4 递增 6.4 MHz	
	集电极开路 (OC)	单相 / Z 相 100 kHz 2 相 / I 递增 100 kHz 2 相 / Z 递增 200 kHz 2 相 / 4 递增 400 kHz	
激光 ON 输入		无电压输入 (工厂发货时使用短接线短路)	
额定	电源电压	24 VDC ±10%	
	最大消耗电流	1.3 A	
环境耐受性	环境温度	0 至 45℃ (DIN 导轨安装) / 0 至 40℃ (横置)	
	使用环境湿度	85%RH 以下 (无凝结)	
重量		约 700 g	

*1 根据 Binning 设定缩小测量范围时。

*2 测量范围最小, Binning 为 ON, 并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。

*3 Binning 为 ON, 并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。

*4 支持 NPN 输入设备的正极公共连接和支持 PNP 输入设备的负极公共连接两者皆可。

*5 控制器 (LJ-X8000A) 间的同步输入输出专用。

*6 PC 应用程序 (LJ-H2X) 中包含通信库 (DLL) 和示例程序。通信库 (DLL) 的种类: 轮廓输出、各种设定变更、激光 ON/OFF 控制、触发输入等。

型号		XG-X2900LJ
相机输入 ^{*1}		LJ-X/LJ-V 输入单元 CA-E200LJ 连接时 1 台 CA-E200LJ 能够连接 2 个同一型号的 LJ-X/LJ-V 系列感测头，最多使用 2 台 CA-E200LJ 连接 4 个
	触发输入	可以选择最多 4 个感测头的同时拍摄 / 单独拍摄 ^{*2} (CA-E200LJ 连接 1 台时最多 2 个感测头同时拍摄)
支持相机像素数	LJ-V 系列感测头 ^{*3}	LJ-V7020/7020K/7060/7060K/7080/7200/7300 512 (H)×16384 (L)、约 839 万像素 1024 (H)×8192 (L)、约 839 万像素 2048 (H)×4096 (L)、约 839 万像素
	LJ-X 系列感测头	LJ-X8020/8060/8080/8200/8300/8400/8900 3200 (H)×16000 (L)、5120 万像素 6400 (H)×8000 (L)、5120 万像素
图像处理器		DSP (高速型)
检测注册程序数量		SD 卡 1 和 SD 卡 2 各能存储 1000 个程序 (受 SD 卡容量以及设置内容的限制)，可外部切换
图像注册张数		1 个程序 1 台相机最多为 1000 张 (受 SD 卡容量的限制)，支持压缩保存功能、根据位置补正图像进行图像注册及部分图像注册，可通过变量参照进行外部切换
存储卡		• SD 卡插槽 ×2 • 支持 OP-87133 (512MB)、CA-SD1G (1GB)、CA-SD4G (4GB：在 SD1 插槽上标准配置)、CA-SD16G (16GB)
接口	控制输入 (支持任意分配)	• 20 点 (包括 4 点可分配给触发输入的高速输入端子) • 输入额定电压 26.4V 以下、额定电流 1.2 mA 以上 (高速输入端子为 2.2 mA 以上)
	控制输出 (支持任意分配)	28 点 (包括 4 点为可分配给与外部触发联动的 FLASH 输出的高速输出端子) • 光 MOSFET ⁴ 最大 50 mA (30V 以下)
	编码输入	• 连接 CA-E200LJ 时，1 台 1 个回路，最多 2 台 2 个回路 • RS-422 线路驱动器输出 (带 5V 输出：最大 150 mA)、集电极开路输出兼用
	显示器输出	• 模拟 RGB 输出、XGA (1024×768、24 位彩色)
	本体显示器	电源、ERROR 的 LED 显示
	RS-232C	• 可在数值输出及控制输入输出与 CA 系列触摸屏接口功能之间进行切换 (不能与使用 RS-232C 的 PLC 链接同时使用) • 支持的最大波特率为 230400bps
	PLC 链接	• 可使用 Ethernet 端口或者 RS-232C 端口进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 CC-Link、EtherNet/IP、PROFINET 同时使用) • 通过链接单元分别支持以下 PLC ⁵ 基恩士株式会社：KV-8000/7000/5000/3000/1000/700 系列、KV Nano 系列 三菱电机株式会社：MELSEC iQ-R/L/Q 系列、MELSEC A 系列 (仅 RS-232C)、MELSEC iQ-F 系列、MELSEC FX 系列 (仅 RS-232C) 欧姆龙株式会社：SYSMAC CJ2/CJ1/CS1/CP1 系列、SYSMAC C 系列 (仅 RS-232C) 安川电机株式会社：MP2000 系列、MP900 系列 (仅 RS-232C)
	Ethernet	• 可进行数值输出及控制输入输出 • 连接本公司生产的计算机应用软件，除了上述功能外，还可进行检测设置的上传、下载、进行各种模拟、收发或远程桌面连接包括图像数据在内的各种数据 • 支持 FTP 客户端 / 服务器功能、SFTP 客户端功能、支持 VNC 服务器功能 (计算机以外的客户端仅支持显示器画面显示)、BOOTP 功能 • 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T • 支持巨帧 (连接 CA-NEC20E/NEP20E/NNP20E 之一时)
	USB	• 连本公司生产的计算机应用软件，不仅可以进行数值输出、控制输入输出，还可以进行检测设置的上次、下载、进行各种模拟、收发或远程桌面连接包括图像数据在内的各种数据 • USB2.0 专用
	CC-Link	• 通过连接选购件 CC-Link 单元 CA-NCL20E，可进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT [®] 同时使用) • 支持 Ver.1.10 远程设备基站、Ver.2.00 远程设备基站
	EtherNet/IP	• 可使用 Ethernet 端口或者选购件 EtherNet/IP 单元 CA-NEP20E 进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、CC-Link、PROFINET、EtherCAT [®] 同时使用) • 支持循环通讯 (最多 1436 个字节)、显式讯息通讯 • 最大连接数：32 (Ethernet 端口) /1 : Exclusive Owner、4 : Input Only (CA-NEP20E) • 遵照 Conformance Test Version.CT15 (Ethernet 端口) /CT16 (CA-NEP20E)
	PROFINET	• 可使用 Ethernet 端口或者选购件 PROFINET 单元 CA-NPN20E 进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、CC-Link、EtherNet/IP、EtherCAT [®] 同时使用) • 支持周期通信 (最大 1408 个字节) (Ethernet 端口) /1248 byte (CA-NPN20E)) • 支持非周期 (记录数据) 通信 • 遵照 Conformance Class A (Ethernet 端口) /C (CA-NPN20E)
	EtherCAT [®]	• 连接选购件 EtherCAT [®] 单元 CA-NEC20E，可以进行数值输出以及控制输入输出 (不能与 PLC 链路、CC-Link、EtherNet/IP、PROFINET 同时使用) • 支持周期通信 (处理数据对象通信) (输入：最大 536 个字节 / 输出：最大 532 个字节) • 支持非周期通信 (邮箱通信) • 支持 CoE • Explicit Device Identification • 遵照 Conformance Test V2.1.0.2
	SNTP	通过与 SNTP 服务器连接，可自动补正本机的日期时间
	USB 控制台	• 可通过选购件 USB 控制台 (OP-87983)，进行各项菜单操作 • 支持向控制台按钮设置操作分配
	鼠标	可通过选购件专用鼠标 (OP-87506)，进行各种菜单操作
	触摸屏	• 可通过使用 RS-232C 端口的 CA 系列触摸屏进行设置操作 (不能与使用 RS-232C 无协议通信、RS-232C 的 PLC 链接同时使用) • 支持专用触摸菜单及操作按钮
	USB HDD	通过将 HDD (最大 2TB) 接在专用 USB 端口 (符合 USB3.0、支持总线电源：额定输出 900mA) 上，可输出包括图像数据在内的各种数据
	VisionDataStorage	经由 Ethernet 端口或专用 USB 电缆 (OP-88263：选购件)，通过将选购件 VisionDataStorage 接在 USB HDD 端口上，可输出包括图像数据在内的各种数据
显示语言		简体中文 / 繁体中文 / 日语 / 英语 / 德语切换 (初次启动时确定默认语言)
冷却风扇		标配风扇单元 CA-F100
额定	电源电压	24VDC±10%
	最大消耗电流	5.3A
环境抗耐性	使用环境温度	0 至 +45℃ (DIN 导轨安装) /0 至 +40℃ (底面安装)
	使用环境湿度	85%RH 以下 (无凝结)
重量		约 1750g

*1 控制器主体不支持相机输入，因此至少需要 1 台以上的相机输入单元 (选购件)。*2 连接到同一个 CA-E200LJ 的 LJ-X/LJ-V 系列感测头始终为同时拍摄，因此在单独拍摄时需要 2 台 CA-E200LJ。*3 型号末尾带有 B 的 LJ-V 系列感测头为亮度输出型。*4 支持 NPN 输入设备的正极公共连接和支持 PNP 输入设备的负极公共连接。*5 要是在 CPU 单元上配备 Ethernet 端口的机型，也支持直接连接 Ethernet 端口。

型号		CA-E200LJ
对象控制器		XG-X2900LJ
感测头输入		2 点 ^{*1}
支持感测头		LJ-X8020/LJ-X8060/LJ-X8080/LJ-X8200/LJ-X8300/LJ-X8400/LJ-X8900/LJ-V7020/LJ-V7020B/LJ-V7020K/LJ-V7020KB/ LJ-V7060/LJ-V7060B/LJ-V7060K/LJ-V7060KB/LJ-V7080/LJ-V7080B/LJ-V7200/LJ-V7200B/LJ-V7300/LJ-V7300B
编码输入		1 个回路：RS-422 线路驱动器输出 (带 5V 输出：最大 150 mA)、集电极开路输出 (支持 5V/12V/24V) 兼用
响应频率	RS-422	单相 /Z 相 1.6 MHz 2 相 1 倍频 1.6 MHz 2 相 2 倍频 3.2 MHz 2 相 4 倍频 6.4 MHz
	集电极开路 (OC)	单相 /Z 相 100 kHz 2 相 1 倍频 100 kHz 2 相 2 倍频 200 kHz 2 相 4 倍频 400 kHz
激光远程联锁输入		无源触点输入 (工厂发货时使用短路针短路)
电源		由控制器供给
环境抗耐性	使用环境温度	0 至 +45℃ (DIN 安装时) /0 至 +40℃ (底面安装时)
	使用环境湿度	85%RH 以下 (无凝结)
重量		约 830g

*1 2 台连接只支持同一型号的感测头。

规格

■ 感测头 LJ-X 系列

型号		LJ-X8020		[全新] LJ-X8030	LJ-X8060		[全新] LJ-X8070	LJ-X8080	
基准距离		20 mm		28 mm	64 mm		50 mm		73 mm
测量范围	Z 轴（高度）		±2.2 mm (F.S.=4.4 mm)	±6.5 mm (F.S.=13 mm)	±7.3 mm (F.S.=14.6 mm)		±8 mm (F.S.=16 mm)		±20.5 mm (F.S.=41 mm)
	X 轴 (宽度)	近	7 mm	16 mm	15 mm		33.5 mm		30 mm
		基准距离	7.5 mm	16 mm	16 mm		35 mm		35 mm
		远	8 mm	16 mm	16 mm		36.5 mm		39 mm
		蓝色半导体激光							
光源		405 nm（可见光）							
		波长							
		激光等级 (IEC60825-1、FDA (CDRH) Part 1040.10 ⁽¹⁾)		2M 类激光产品 ^{*9}	3R 类激光产品		2M 类激光产品 ^{*9}		
		输出		10 mW	50 mW		10 mW		
(基准距离上的) 光点直径		约 16 mm ×32 μm		约 20 mm ×48 μm	约 25 mm ×49 μm		约 44 mm ×65 μm	约 44 mm ×72 μm	
重复精度 ^{*2}	Z 轴（高度） ^{*3}	0.3 μm		0.3 μm	0.4 μm		0.3 μm		0.5 μm
	X 轴（宽度） ^{*4}	0.3 μm		0.5 μm	0.5 μm		1 μm		1.0 μm
直线性		Z 轴（高度） ^{*5}	±0.05% of F.S. (±0.012%)	±0.013% of F.S. (±0.004%)	±0.04% of F.S. (±0.008%)		±0.025% of F.S. (±0.005%)		±0.03% of F.S. (±0.004%)
轮廓数据间隔 ^{*12}		X 轴（宽度）	2.5 μm (2 μm 至)	5 μm (3 μm 至)	5 μm (4 μm 至)		12.5 μm (10 μm 至)		12.5 μm (10 μm 至)
轮廓数据数量		3200 点							
HDR（高动态范围）		单帧 HDR ^{*10}							
激光照射位置确认功能		光源		蓝色 LED（405 nm）					
温度特性		0.01% of F.S./℃							
环境耐性	外壳防护等级 ^{*6}		IP67（IEC60529）						
	环境光 ^{*7}		白炽灯：10000 lux 以下						
	环境温度 ^{*8}		0 至 +45℃						
	环境湿度		85%RH 以下（无结露）						
	振动		10 至 57 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时						
		抗冲击		15 G / 6 msec					
材料		铝							
重量		约 1000 g		约 1300 g	约 1000 g		约 1300 g		约 1100 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice 的要求而实施的。

*2 在基准距离上取 4096 次平均值即为该值。

*3 测量目标物为基恩士标准物体。使用高度 / 位置工具在初始设定区域测量的高度平均值即为该值。其他为初始设定。

*4 测量目标物为针规。使用高度 / 位置工具测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。

*5 测量目标物为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。() 内为所有轮廓平均数据的代表示例。

6 连接了感测头电缆 (CB-B) 或延长电缆 (CB-B*E) 时的值。CB-B*E 连接时除外。

*7 白纸测量时，在对准受照白纸时感测头受光面的光亮程度。

*8 感测头需安装在金属板上使用。

*9 请不要用光学器材（如放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等）直接观测激光光束。用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。

*10 1 次拍摄（曝光）就可以稳定、高精度地测量黑色（反射率小）至光泽面（反射率大）。

*11 范围扩展时。

*12 可更改轮廓数据间隔。更改后，X 方向的测量范围也变动。

■ LJ-H1X（LJ-X Series Simulation-Software/Terminal-Software）操作系统环境

LJ-X Series Simulation-Software

专案	硬件要求
支持的 OS	Microsoft Windows11® Pro、Microsoft Windows10® Home、Pro、Enterprise（仅支持 64 位版本） Microsoft Windows7® Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise（仅支持 64 位版本） • OS 支持中文（简体）、中文（繁体）、日语、英语、韩语、德语、法语、意大利语、泰语、捷克语、匈牙利语、波兰语。 • 未记载的 OS 不可使用。
CPU	基于 Intel® Core™ i3 处理器或更高
内存	8 GB 以上
硬盘空间	8 GB 以上（另行需要图像数据、轮廓数据保存空间）
显示器分辨率	最低：1024×768 像素以上，推荐：1280×1024 像素以上

LJ-X Series Terminal-Software

专案	硬件要求
支持的 OS	Microsoft Windows11® Pro、Microsoft Windows10® Home、Pro、Enterprise Microsoft Windows7® Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise • OS 支持中文（简体）、中文（繁体）、日语、英语、韩语、德语、法语、意大利语、泰语、捷克语、匈牙利语、波兰语。 • 支持 32 位 /64 位版本。 • 未记载的 OS 不可使用。
运行环境	• CPU：基于 Intel® Core™ i3 处理器或更高 • 内存：2 GB 以上 • HDD：500 MB 以上的剩余空间 * 另行需要图像数据、轮廓数据保存空间 • 显示器分辨率：1024×768 像素以上（推荐 1280×1024 像素以上）

■ LJ-H1L/LJ-H1LP 操作系统环境

LJ Developer/LJ Developer Pro

专案	硬件要求
支持的 OS	Microsoft Windows11® Pro、Microsoft Windows10® Pro（仅支持 64 位版本）
CPU	基于 Intel® Core™ i5 处理器或更高
内存	16 GB 以上
显示器分辨率	推荐：1920×1080 像素以上

• 必要的系统环境很大程度上取决于作为处理对象的图像尺寸和所使用的处理功能。

• Windows 和 Visual Studio 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标或者商标。

LJ Developer Library

专案	硬件要求
支持的 OS	Microsoft Windows11® Pro、Microsoft Windows10® Pro（仅支持 64 位版本）
CPU	基于 Intel® Core™ i5 处理器或更高
内存	16 GB 以上
开发语言	Microsoft Visual Studio 2017 C#7.3 或更高版本 Microsoft Visual Studio 2017 C++ 14 或更高版本

■ 感测头 LJ-X 系列

型号		【全新】LJ-X8100	LJ-X8200	LJ-X8300	LJ-X8400	LJ-X8900	
基准距离		107 mm	245 mm	288 mm	380 mm	980 mm	
测量范围	Z 轴（高度）	±17 mm (F.S.=34 mm)	±34 mm (F.S.=68 mm)	±53 mm (F.S.=106 mm)	±60 mm (+95 ~ -220 mm ¹¹⁾ (F.S.=315 mm)	±400 mm (F.S.=800 mm)	
	X 轴 (宽度)	近	71 mm	64 mm	134 mm	180 mm (163 mm ¹¹⁾	300 mm
		基准距离	74 mm	72 mm	150 mm	210 mm	510 mm
	远	77 mm	80 mm	160 mm	240 mm (320 mm ¹¹⁾	720 mm	
		蓝色半导体激光					
光源	波长	405 nm（可见光）					
	激光等级 (IEC60825-1、FDA (CDRH) Part 1040.10 ¹⁾)	2M 类激光产品 ^{*9}					
	输出	10 mW					
（基准距离上的）光点直径		约 91 mm ×50 μm	约 115 mm ×116 μm	约 215 mm ×108 μm	约 275 mm ×249 μm	约 622 mm ×566 μm	
重复精度 ^{*2}	Z 轴（高度） ^{*3}	0.5 μm	1 μm	3 μm	5 μm	10 μm	
	X 轴（宽度） ^{*4}	3 μm	3 μm	5 μm	10 μm	25 μm	
直线性	Z 轴（高度） ^{*5}	±0.025% of F.S. (±0.007%)	±0.04% of F.S. (±0.006%)	±0.033% of F.S. (±0.005%)	参考距离：±60 mm ±0.025% of F.S. (±0.003%) 全部区域： ±0.035% of F.S. (±0.005%)	Near ~参考距离： ±0.015% of F.S. (±0.004%) 全部区域： ±0.05% of F.S. (±0.006%)	
轮廓数据间隔 ^{*12}	X 轴（宽度）	25 μm (20 μm 至)	25 μm (20 μm 至)	50 μm (40 μm 至)	75 μm (50 μm 至) 100 μm (50 μm 至) ¹¹⁾	225 μm (100 μm 至)	
轮廓数据数量		3200 点					
HDR（高动态范围）		单帧 HDR ¹⁰⁾					
激光照射位置确认功能		光源					
温度特性		0.01% of F.S/℃					
环境耐性	外壳防护等级 ^{*6}	IP67 (IEC60529)					
	环境光 ^{*7}	白炽灯：10000 lux 以下					
	环境温度 ^{*8}	0 至 +45℃					
	环境湿度	85%RH 以下（无结露）					
	振动	10 至 57 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时					
抗冲击		15 G / 6 msec					
材料		铝					
重量		约 1600 g	约 1200 g	约 1400 g	约 1300 g	约 1600 g	

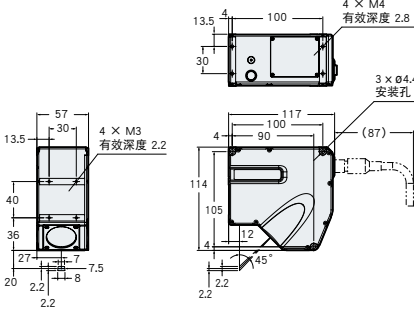
*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice 的要求而实施的。
*2 在基准距离上取 4096 次平均值即为该值。
*3 测量目标为基恩士标准物体。使用高度 / 位置工具在初始设定区域测量的高度平均值即为该值。其他为初始设定。
*4 测量目标为针规。使用高度 / 位置工具测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。
*5 测量目标为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。() 内为所有轮廓平均数据的代表示例。
6 连接了感测头电缆 (CB-B) 或延长电缆 (CB-B*E) 时的值。CB-B**L 连接时除外。
*7 白纸测量时, 在对准受照白纸时感测头受光面的光亮程度。
*8 感测头需安装在金属板上使用。
*9 请不要用光学器材 (如放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等) 直接观测激光光束。用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。
*10 1 次拍摄 (曝光) 就可以稳定、高精度地测量黑色 (反射率小) 至光泽面 (反射率大)。
*11 范围扩展时。
*12 可更改轮廓数据间隔。更改后, X 方向的测量范围也变动。

外形尺寸图

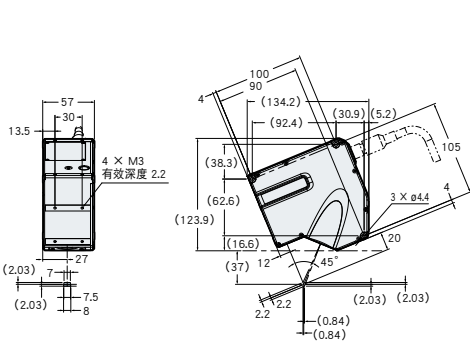
单位: mm

■ 感测头 LJ-X系列

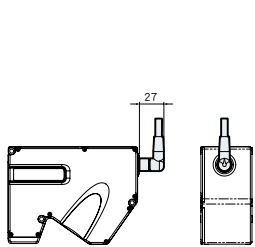
LJ-X8020



LJ-X8020 镜面反射安装时

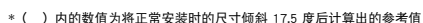
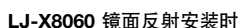
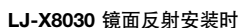


CB-B05LU (直角向上电缆) 连接时



* () 内的数值为将正常安装时的尺寸倾斜 22.5 度后计算出的参考值

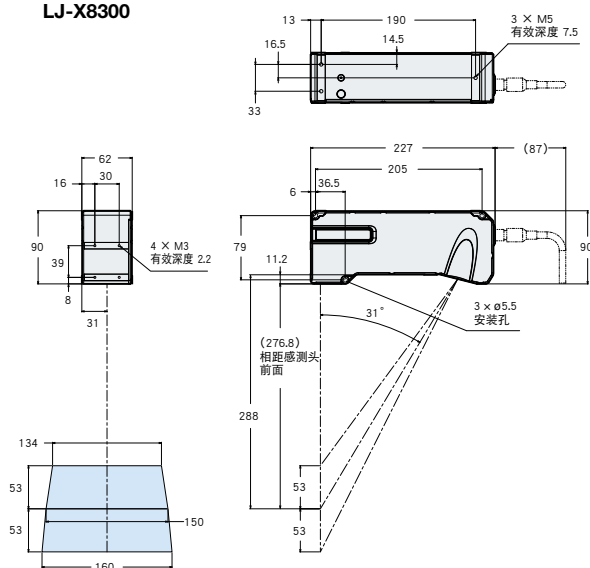
LJ-X8030



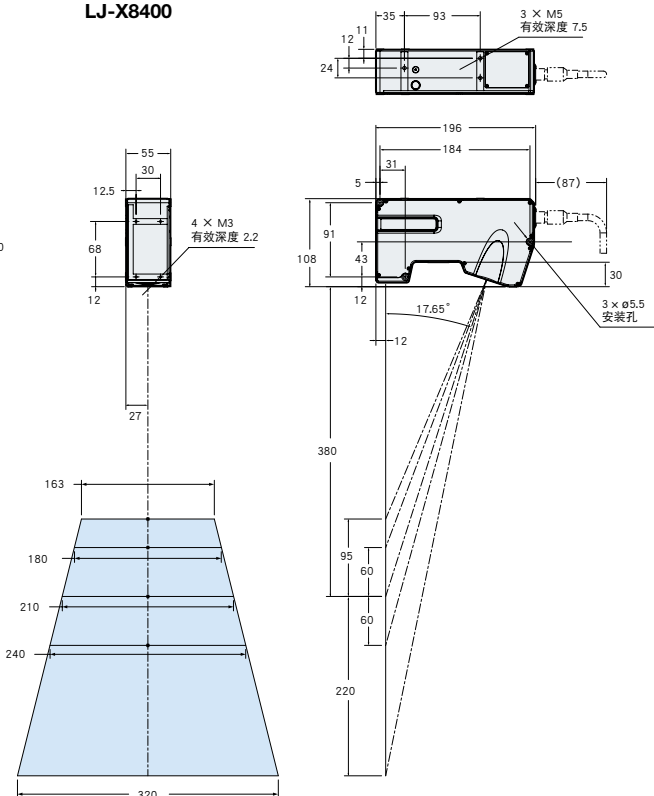
LJ-X8070



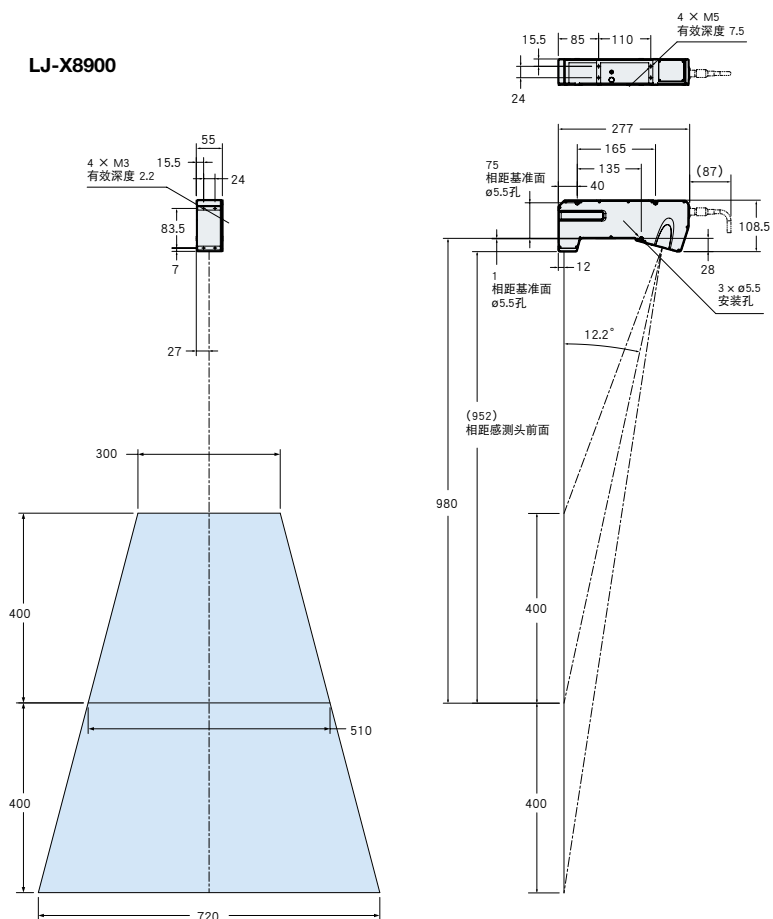
LJ-X8300



LJ-X8400

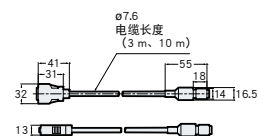


LJ-X8900



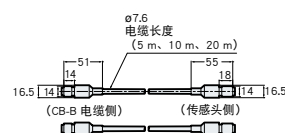
■ 感测头连接线

CB-B3/CB-B10

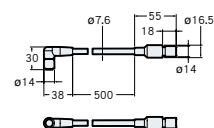


■ 感测头连接延长电缆

CB-B5E/CB-B10E/CB-B20E

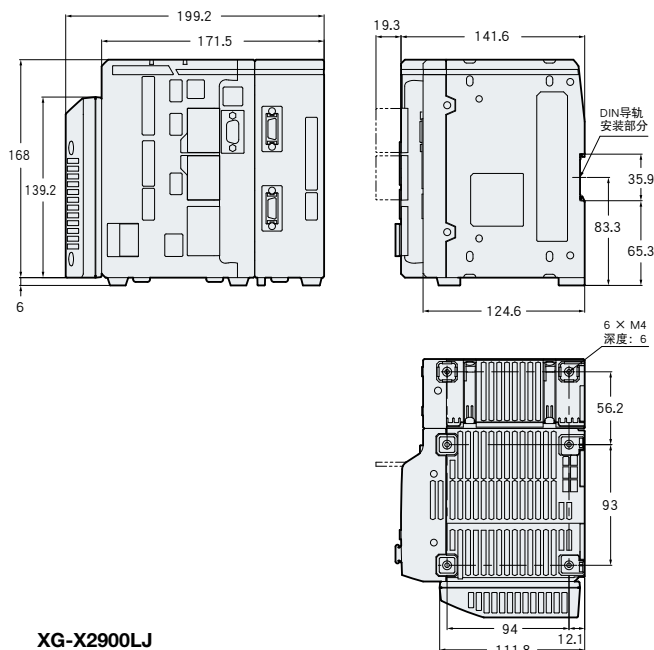
■ 感测头连接延长电缆
(直角连接器)

CB-B05LU/CB-B05LL/CB-B05LR

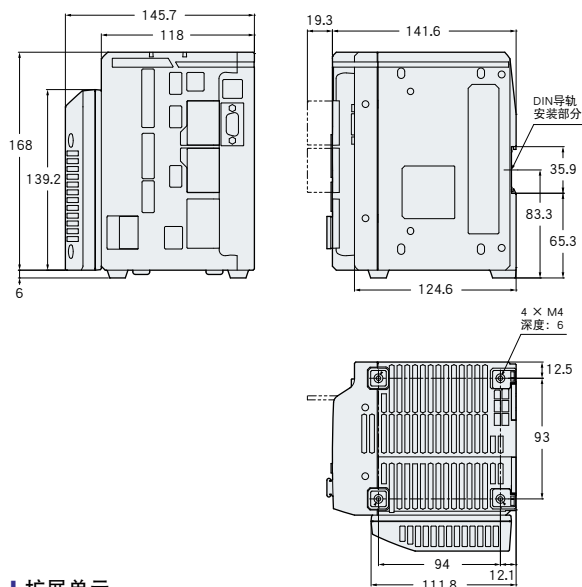


■ 控制器

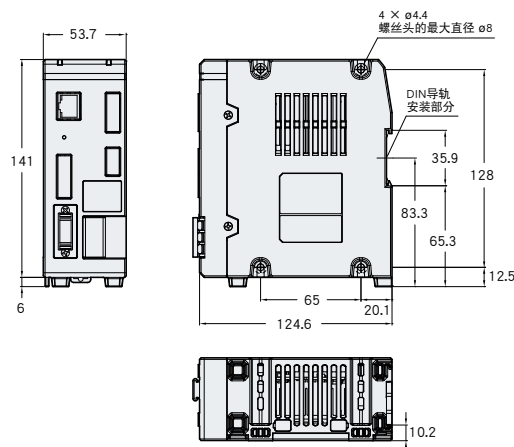
LJ-X8000/LJ-X8000E



XG-X2900LJ

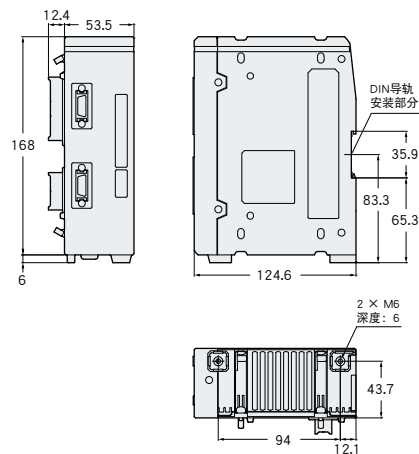


LJ-X8000A



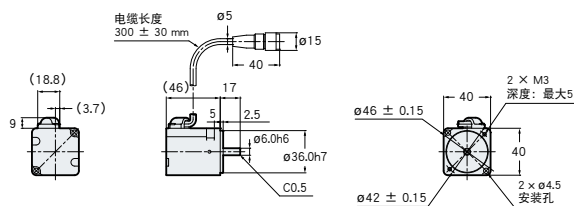
■ 输入单元

CA-E200LJ

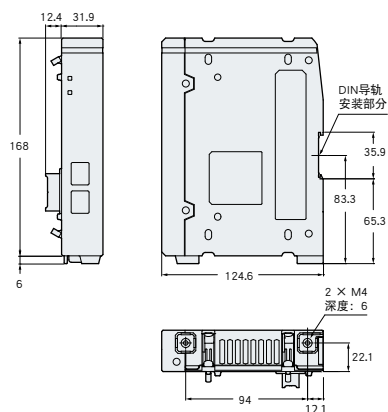


■ 专用编码器

CA-EN100H

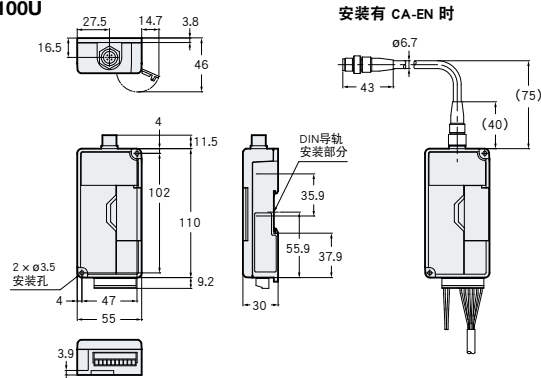


■ 扩展单元

CB-NEC20E/NEP20E/NPN20EA
CA-NEC20E/NEP20E/NPN20E

■ 编码器中继单元

CA-EN100U



安装 CA-EN 时

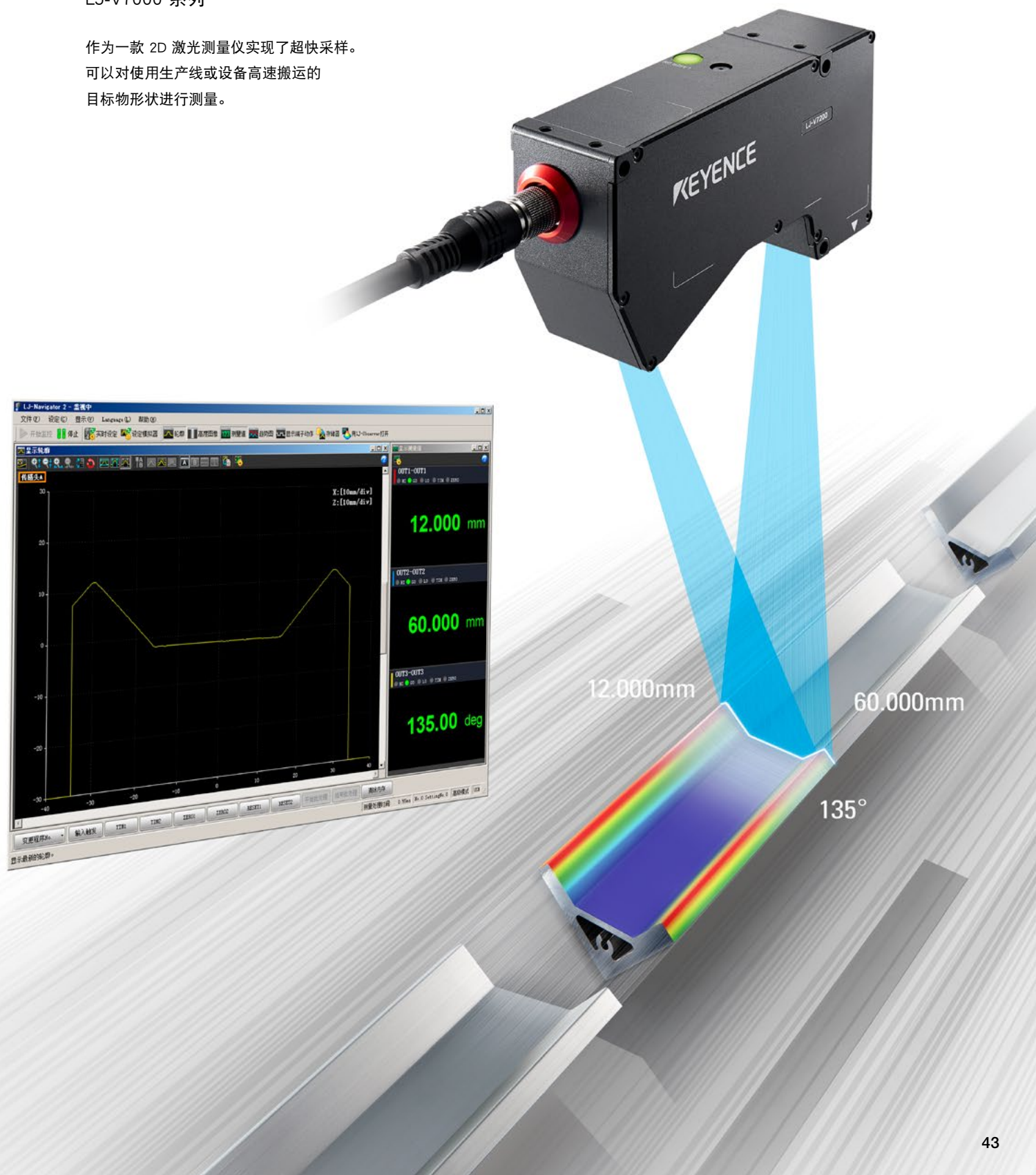
- 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标或者商标。
- HALCON 是 MVTec Software GmbH 的注册商标或者商标。
- LabVIEW 是 National Instruments Corporation 的注册商标或者商标。
- VisionPro, Cognex Designer 是 Cognex Corporation 的注册商标或者商标。
- Aurora Design Assistant (原 Matrox Design Assistant) 是 Zebra Technologies 的注册商标或者商标。
- 所记载的公司名称、产品名称是各公司的商标及注册商标。

超快的形状测量

64,000 次拍摄 / 秒

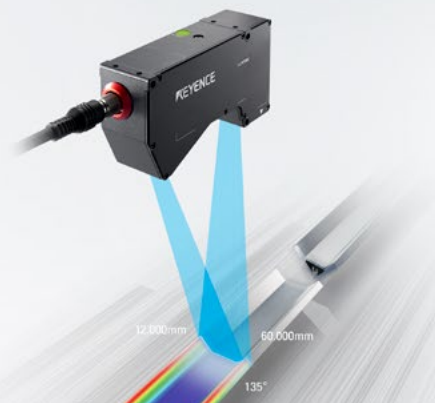
超高速轮廓测量仪
LJ-V7000 系列

作为一款 2D 激光测量仪实现了超快采样。
可以对使用生产线或设备高速搬运的
目标物形状进行测量。



高速型

超高速轮廓测量仪
64,000 轮廓 / 秒
LJ-V7000 系列



■ 传感头选型指南

超高精度型		超高精度镜面目标物型		高精度型		高精度镜面目标物型	
LJ-V7020/LJ-V7020B		LJ-V7020K/LJ-V7020KB		LJ-V7060/LJ-V7060B		LJ-V7060K/LJ-V7060KB	
(mm) 250 200 150 100 50 0							
 17.4 mm 20 mm 22.6 mm 宽度: 6.5 mm 宽度: 7 mm 宽度: 7.5 mm		 21.9 mm 24.2 mm 26.5 mm 宽度: 6.5 mm 宽度: 7 mm 宽度: 7.5 mm		 52 mm 60 mm 68 mm 宽度: 13.5 mm 宽度: 15 mm 宽度: 15 mm		 47 mm 54.6 mm 62.2 mm 宽度: 8 mm 宽度: 14 mm 宽度: 8 mm	
测量范围 Z 轴 (高度) 20 ± 2.6 mm X 轴 (宽度) 7 mm		Z 轴 (高度) 24.2 ± 2.3 mm X 轴 (宽度) 7 mm		Z 轴 (高度) 60 ± 8 mm X 轴 (宽度) 15 mm		Z 轴 (高度) 54.6 ± 7.6 mm X 轴 (宽度) 14 mm	
重复精度 Z 轴 (高度) 0.3 μm X 轴 (宽度) 2.5 μm		Z 轴 (高度) 0.3 μm X 轴 (宽度) 2.5 μm		Z 轴 (高度) 0.4 μm X 轴 (宽度) 5 μm		Z 轴 (高度) 0.4 μm X 轴 (宽度) 5 μm	

中等距离型	长距离型	超长距离型
LJ-V7080/LJ-V7080B	LJ-V7200/LJ-V7200B	LJ-V7300/LJ-V7300B
(mm)		

■ 感测头 LJ-V 系列

型号			LJ-V7020K*1/ LJ-V7020KB*1	LJ-V7020*1/ LJ-V7020B*1	LJ-V7060K/ LJ-V7060KB	LJ-V7060/ LJ-V7060B	LJ-V7080/ LJ-V7080B	LJ-V7200/ LJ-V7200B	LJ-V7300/ LJ-V7300B
安装状态			镜面反射	漫反射	镜面反射	漫反射			
基准距离			24.2 mm	20 mm	54.6 mm	60 mm	80 mm	200 mm	300 mm
测量范围	Z 轴(高度)		±2.3 mm (F.S.=4.6 mm)	±2.6 mm (F.S.=5.2 mm)	±7.6 mm (F.S.=15.2 mm)	±8 mm (F.S.=16 mm)	±23 mm (F.S.=46 mm)	±48 mm (F.S.=96 mm)	±145 mm (F.S.=290 mm)
	X 轴 (宽度)	近	6.5 mm	6.5 mm	8 mm	13.5 mm	25 mm	51 mm	110 mm
		基准距离	7 mm	7 mm	14 mm	15 mm	32 mm	62 mm	180 mm
		远	7.5 mm	7.5 mm	8 mm	15 mm	39 mm	73 mm	240 mm
光源	蓝色半导体激光								
	波长		405 nm(可见光)						
	激光级别 (IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*2)		2M 类*3	2 类	2M 类*3	2 类			
	输出		10 mW	4.8 mW	10 mW	4.8 mW			
(基准距离上的)光点直径			约 14 mm×35 μm		约 21 mm×45 μm		约 48 mm×48 μm	约 90 mm×85 μm	约 240 mm×610 μm
重复精度*4	Z 轴(高度)*5		0.3 μm		0.4 μm		0.5 μm	1 μm	5 μm
	X 轴(宽度)*6		2.5 μm		5 μm		10 μm	20 μm	60 μm
线性	Z 轴(高度)*7		±0.1% of F.S.						±0.05% 以上 ±0.15% of F.S.*8
轮廓数据间隔	X 轴(宽度)		10 μm		20 μm		50 μm	100 μm	300 μm
轮廓数据数量			800 点						
HDR(高动态范围)			单帧 HDR*12						
温度特性			0.01%of F.S./℃						
环境耐性	外壳防护等级*9		IP67(IEC60529)						
	环境光*10		白炽灯:10000 lux 以下						
	环境温度*11		0 至 +45℃						
	环境湿度		85%RH以下(无结露)						
	振动		10 至 57 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时						
	抗冲击		15 G/6 msec						
材料			铝						
重量			约 410 g		约 450 g		约 400 g	约 550 g	约 1000 g

*1 无法使用 W 偏光功能。

*2 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice 的要求而实施的。

*3 请不要用光学器材(如放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等)直接观测激光光束。

用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。

*4 在参考距离上取 4096 次平均值即为该值。

*5 测量目标物为基恩士标准物体。使用高度/位置工具在初始设定区域测量的高度平均值即为该值。其他为初始设定。

*6 测量目标物为针规。使用高度/位置工具测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。

*7 测量目标物为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。

*8 直线性随测量范围的不同而异(参照右图)。

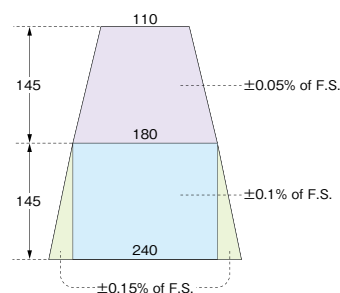
9 连接了探头电缆(CB-B)或延长电缆(CB-B*E)时的值。

*10 白纸测量时,在对准受照白纸时传感器受光面的光亮程度。

*11 探头需安装在金属板上使用。

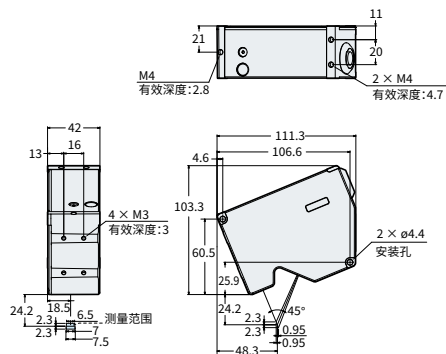
*12 1 次拍摄(曝光)就可以稳定、高精度地测量黑色(反射率小)至光泽面(反射率大)。

·末尾带有 B 的型号为亮度输出型。无法使用拍摄模式“多重发光(合成)”“多重发光(光量优化)”。

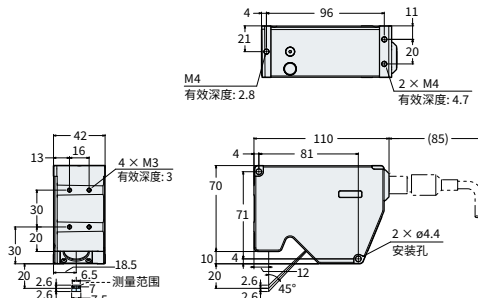


■ 感测头 LJ-V 系列

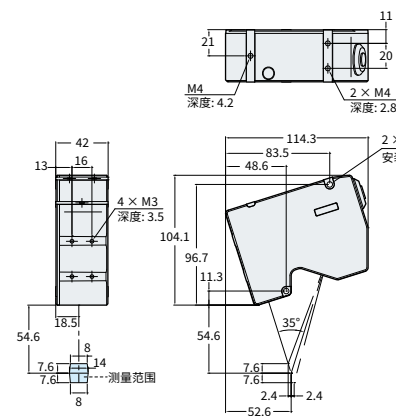
LJ-V7020K/LJ-V7020KB



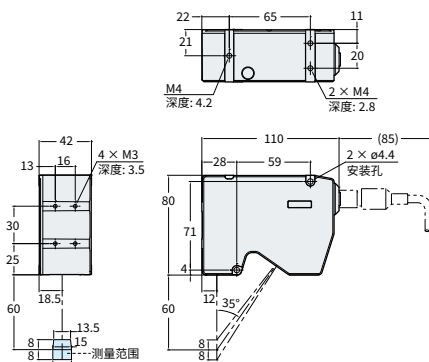
LJ-V7020/LJ-V7020B



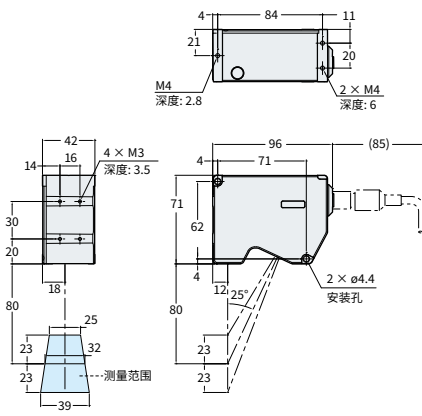
LJ-V7060K/LJ-V7060KB



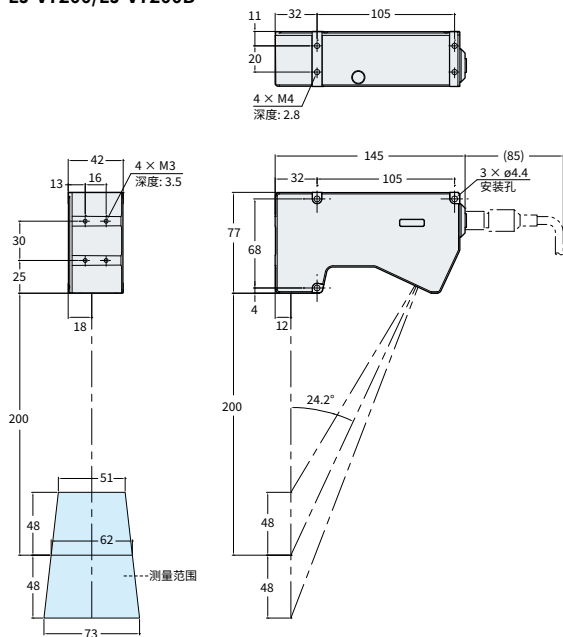
LJ-V7060/LJ-V7060B



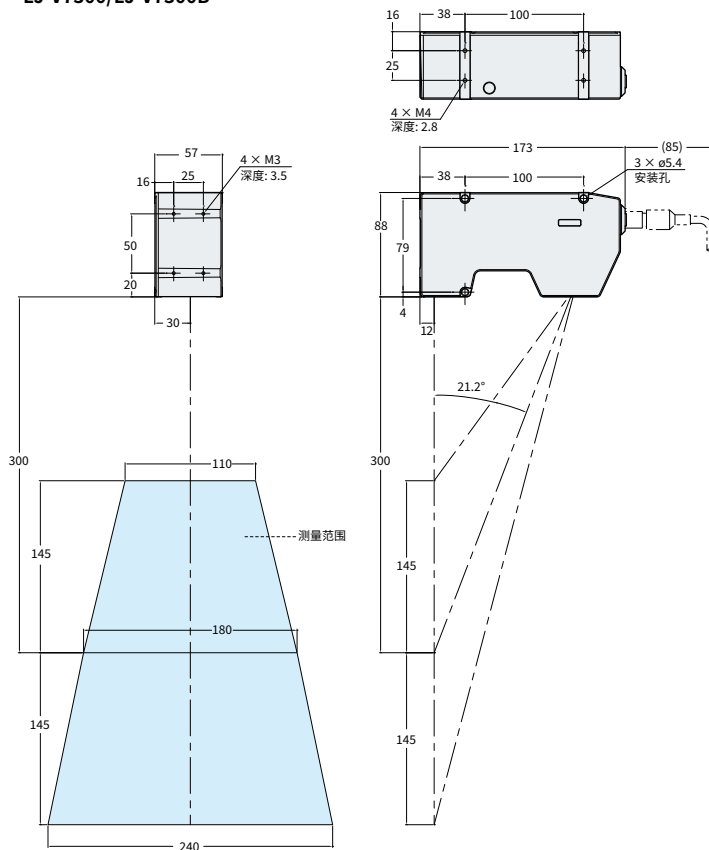
LJ-V7080/LJ-V7080B



LJ-V7200/LJ-V7200B



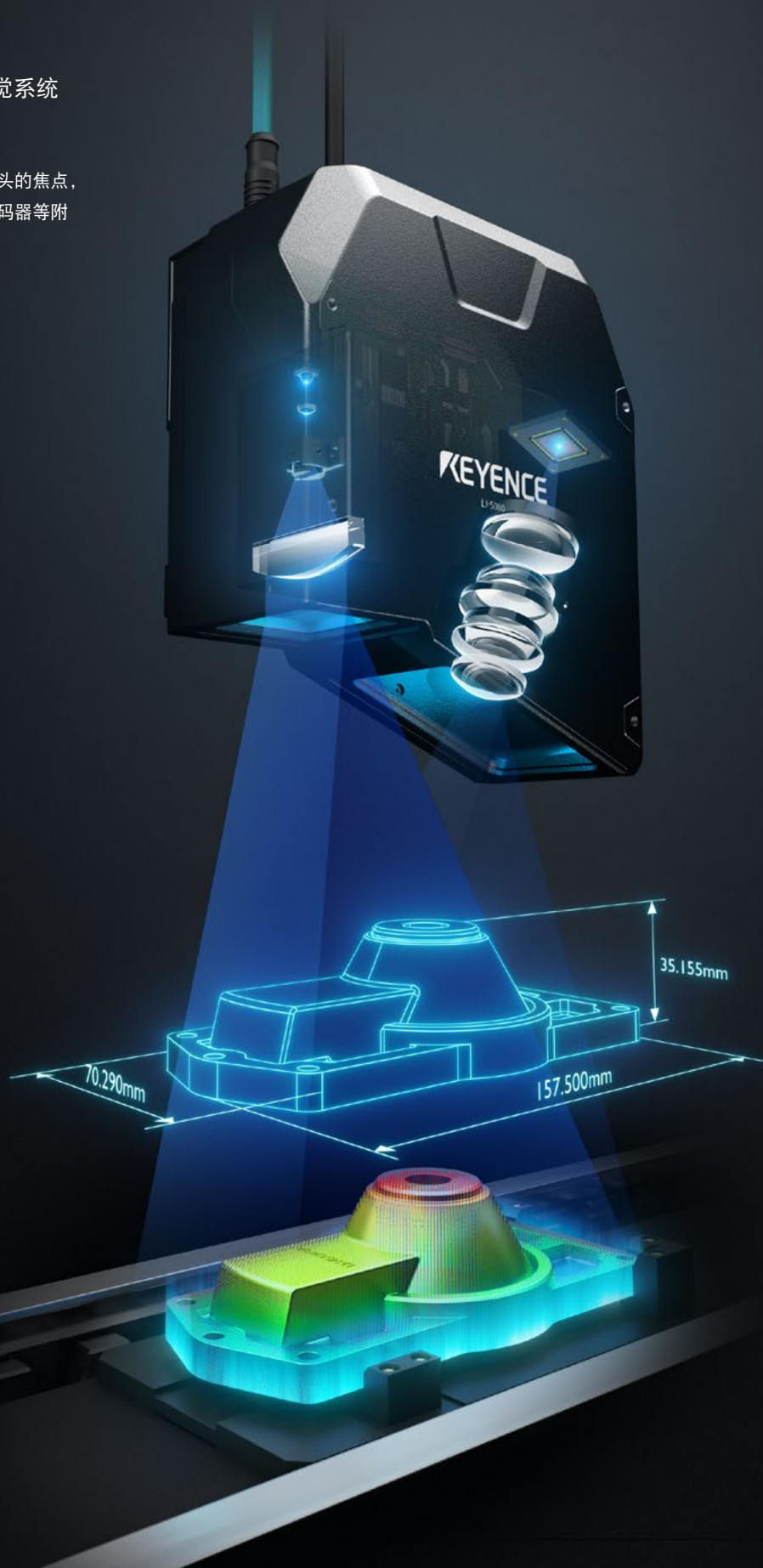
LJ-V7300/LJ-V7300B



基恩士全新技术 飞扫激光

全自动扫描 3D 视觉系统
LJ-S8000 系列

无需耗时调整照明及镜头的焦点，
也无需驱动载物台或编码器等附
带设备。可立即使用。





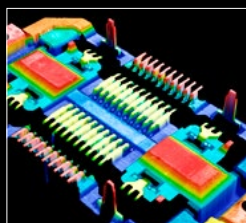
快速导入 3D 检测 全自动扫描 3D 视觉系统上市

在传感器中内置扫描机构

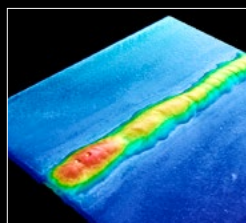
可在目标物停止状态下快速获取 3D 数据

■ 快速实现各种检测

尺寸测量



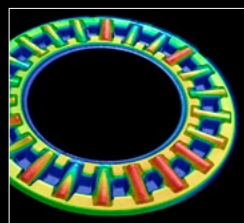
外观检测



形状检测



3D 识别



支持多种全新或改造设备的安装情况

无需附加设备，便可导入在线 3D 检测的案例

回转工作台

在目标物的短暂停止时间内完成检测

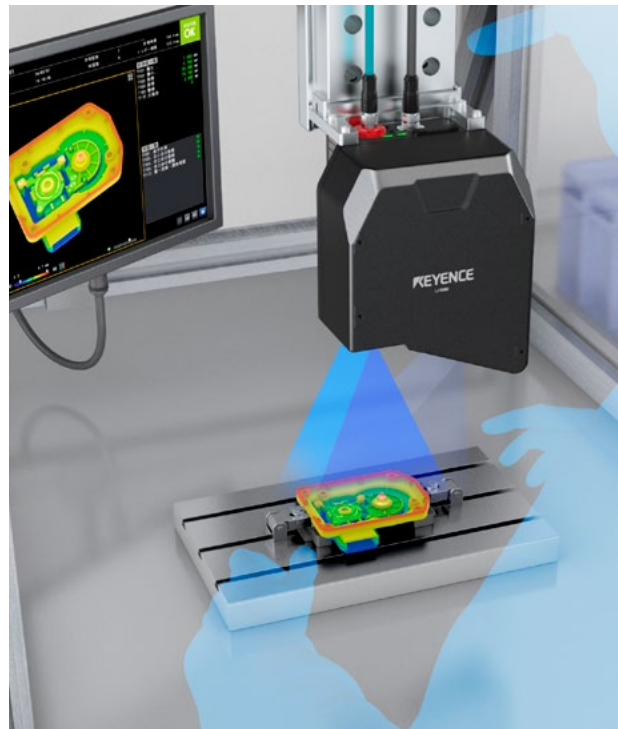
无需额外的检测工序，只需安装到现有设备上即可



独立检测

跟踪目标物的位置及倾斜进行检测，

用手放置，即可完成检测



可配备机械手

配备机械手，支持对各种角度及位置进行检测

无须担心机械手的振动及直线性，可稳定检测



步进式供料器

在目标物的短暂停止时间内完成检测

在现有设备后续加装，便可轻松导入 3D 检测



全自动扫描型

全自动扫描 3D 视觉系统

全自动激光扫描重新诠释 3D 检测方式

LJ-S8000 系列



■ 传感头选型指南

	LJ-S015	LJ-S025	LJ-S040	LJ-S080
				
	宽度: 14 mm 宽度: 15 mm 宽度: 16 mm 25 mm	宽度: 21 mm 宽度: 23 mm 宽度: 25 mm 51.2 mm	宽度: 31 mm 宽度: 35 mm 宽度: 39 mm 80 mm	宽度: 66 mm 宽度: 72 mm 宽度: 78 mm 137 mm 160 mm 183 mm
	Z 轴 (高度) 56.5 ± 4 mm	Z 轴 (高度) 68.5 ± 9 mm	Z 轴 (高度) 70 ± 18 mm	Z 轴 (高度) 160 ± 23 mm
测量范围	X 轴 (宽度) 15 mm	X 轴 (宽度) 23 mm	X 轴 (宽度) 35 mm	X 轴 (宽度) 72 mm
	Y 轴 (长度) 25 mm	Y 轴 (长度) 51.2 mm	Y 轴 (长度) 80 mm	Y 轴 (长度) 160 mm
重复精度	Z 轴 (高度) 0.3 μm	Z 轴 (高度) 0.4 μm	Z 轴 (高度) 0.5 μm	Z 轴 (高度) 1 μm
	XY (距离) 0.5 μm	XY (距离) 0.7 μm	XY (距离) 1 μm	XY (距离) 3 μm

	全新 LJ-S160	全新 LJ-S320	全新 LJ-S640
			
	宽度: 124 mm 宽度: 143 mm 宽度: 160 mm 160 mm	宽度: 243 mm 宽度: 295 mm 320 mm	宽度: 579 mm 宽度: 640 mm 640 mm
	161 mm 211 mm 261 mm	370.5 mm 470.5 mm 590.5 mm	936 mm 1116 mm 1366 mm
测量范围	Z 轴 (高度) 211 ± 50 mm	Z 轴 (高度) 470.5 + 100/-120 mm	Z 轴 (高度) 1116 + 180/-250 mm
	X 轴 (宽度) 143 mm	X 轴 (宽度) 295 mm	X 轴 (宽度) 640 mm
	Y 轴 (长度) 160 mm	Y 轴 (长度) 320 mm	Y 轴 (长度) 640 mm
重复精度	Z 轴 (高度) 3 μm	Z 轴 (高度) 5 μm	Z 轴 (高度) 10 μm
	XY (距离) 5 μm	XY (距离) 10 μm	XY (距离) 25 μm

■ 感测头 LJ-S 系列

型号		LJ-S015	LJ-S025	LJ-S040	LJ-S080	LJ-S160	LJ-S320	LJ-S640
基准距离* ¹		56.5 mm	68.5 mm	70 mm	160 mm	211 mm	470.5 mm	1116 mm
测量范围 Z		±4 mm (F.S.=8 mm)	±9 mm (F.S.=18 mm)	±18 mm (F.S.=36 mm)	±23 mm (F.S.=46 mm)	±50 mm (F.S.=100 mm)	+100/-120 mm (F.S.=220 mm)	+180/-250 mm (F.S.=430 mm)
测量范围 XY	X: NEAR侧	14 mm	21 mm	31 mm	66 mm	124 mm	243 mm	579 mm
	X: 基准距离	15 mm	23 mm	35 mm	72 mm	143 mm	295 mm	640 mm
	X: FAR侧	16 mm	25 mm	39 mm	78 mm	160 mm	320 mm	640 mm
	Y: 基准距离	25 mm	51.2 mm	80 mm	160 mm	160 mm	320 mm	640 mm
XY数据间隔		5 μm	8 μm	12.5 μm	25 μm	50 μm	100 μm	200 μm
XY数据点数		3200 × 5000点	3200 × 6400点	3200 × 6400点	3200 × 6400点	3200 × 3200点	3200 × 3200点	3200 × 3200点
重复精度	Z (高度) * ²	0.3 μm	0.4 μm	0.5 μm	1 μm	3 μm	5 μm	10 μm
	XY (距离) * ³	0.5 μm	0.7 μm	1 μm	3 μm	5 μm	10 μm	25 μm
直线性* ⁴	标准区域	±0.035% of F.S.	±0.03% of F.S.	±0.02% of F.S.	±0.055% of F.S.	±0.02% of F.S.	±0.027% of F.S.	±0.058% of F.S.
	高精度区域	—	—	—	±0.03% of F.S.	—	—	±0.023% of F.S.
拍摄时间* ⁵		最快 约0.2秒				最快 约0.3秒		
光源	激光光源	蓝色半导体激光 波长405 nm (可见光)						
	激光分类	2M类激光产品* ⁶ (IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10* ⁷)						
	输出	10 mW						
额定	电源电压	24 VDC +25%、-20%						
	消耗电流* ⁸ /功率	最大 4.0 A (19.2 V时)、3.2 A (24 V时) /Typ 17 W				最大 5.5 A (19.2 V时)、4.4 A (24 V时) /Typ 17 W		
I/F	Ethernet	1000BASE-T、100BASE-TX						
	input* ⁹	LASER_ON、TRG、MEM_CLEAR						
	output* ⁹	READY、EXPOSURE_BUSY、ERROR						
环境 抗耐性	外壳防护等级* ¹⁰	IP65 (IEC60529)						
	环境光照* ¹¹	白炽灯: 10000 lux以下						
	使用环境温度* ¹²	0至+45°C						
	使用环境湿度	85%Rh以下 (无凝结)						
	耐振动	10至500 Hz功率谱密度: 0.033 G2/Hz X、Y、Z方向 (IEC60068-2-64)						
	抗冲击	15 G (IEC60068-2-27)						
材质		铝						
重量		约2300 g	约2100 g	约2600 g	约2600 g	约3600 g	约3700 g	约4300 g

*1 基准距离是指从感测头最下端至Z轴 (高度) 测量中心的距离。关于安装基准面, 请参阅尺寸规格。

*2 测量目标物为基恩士标准物体。在往返拍摄OFF状态下, 使用高度工具测量视野中央的200点×200点的平均高度所得出的σ值。

*3 测量目标物为基恩士标准物体。在往返拍摄OFF状态下, 使用圆与圆的距离工具在浓淡图像上测量视野中央处相距1000点、直径为500点的两圆距离时得出的σ值。

*4 测量目标物为基恩士标准物体。在往返拍摄OFF状态下, 使用高度工具测量200点×200点的平均高度所得出的值。关于高精度区域, 请参照外形尺寸图。

*5 YZ范围最小、Y间隔最大时。

*6 请不要用光学器材 (放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等) 直接观测激光光束。用光学设备观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。

*7 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice的要求而实施的。

*8 在极度加速的情况下, 可能会超过最大值。

*9 连接控制器类型仅在LASER_ON输入时有效。

*10 连接OP电缆时。

*11 白纸测量时, 在对准受照白纸时感测头受光面的光亮程度。

*12 传感器需安装在金属板上使用。



扫码获取更多资料
各行业检测应用解决方案尽在其中！

基恩士(中国)有限公司

发售情况, 请咨询就近的基恩士办事处

200120 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心7楼

☎ 021-5058-6228 ✉ info@keyence.com.cn 【关于产品的咨询, 请致电】 ☎ 021-3357-1001

长春	(0431) 8051-0966	北京	(010) 8447-5835	天津	(022) 8319-1775	大连	(0411) 3986-9011
济南	(0531) 8790-6092	青岛	(0532) 6677-7110	南京	(025) 8322-9577	合肥	(0551) 6610-5885
无锡	(0510) 6662-8800	苏州	(0512) 8588-3900	昆山	(0512) 5527-8711	上海虹桥	(021) 3357-1001
上海前滩	(021) 6106-0050	杭州	(0571) 2827-3290	宁波	(0574) 2778-5666	武汉	(027) 8771-7558
长沙	(0731) 8289-5297	西安	(029) 6858-1688	成都	(028) 8665-9168	重庆	(023) 6558-1990
厦门	(0592) 509-8880	广州	(020) 3878-1155	东莞	(0769) 2290-6690	中山	(0760) 2361-1880
深圳东	(0755) 2588-2550	深圳西	(0755) 2588-2551				

基恩士(香港)有限公司 香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場二座辦公大樓18樓1816-18室 ☎ +852-3104-1010

打开微信“扫一扫”



基恩士公众号



基恩士小程序

咨询热线

4007-367-367

当日16点之前订货

当日出货!

* 需满足当日出货条件